
Desarrollo de una Plataforma Web Inteligente
para Nutricionistas
Development of an Intelligent Web Platform for
Nutritionists



Trabajo de Fin de Grado
Curso 2025–2026

Autor

Víctor Martínez Blanco

Director

Alejandro Hernández Cerezo

Pablo Gutiérrez Sánchez

Colaborador

Colaborador 1

Colaborador 2

Doble Grado en Ingeniería Informática y ADE

Facultad de Informática

Universidad Complutense de Madrid

Desarrollo de una Plataforma Web Inteligente para Nutricionistas Development of an Intelligent Web Platform for Nutritionists

Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería Informática

Autor

Víctor Martínez Blanco

Director

Alejandro Hernández Cerezo

Pablo Gutiérrez Sánchez

Colaborador

Colaborador 1

Colaborador 2

Convocatoria: Septiembre 2026

Doble Grado en Ingeniería Informática y ADE

Facultad de Informática

Universidad Complutense de Madrid

DIA de MES de AÑO

Dedicatoria

*A Pedro Pablo y Marco Antonio, por crear
TeXiS e iluminar nuestro camino*

Agradecimientos

A Guillermo, por el tiempo empleado en hacer estas plantillas. A Adrián, Enrique y Nacho, por sus comentarios para mejorar lo que hicimos. Y a Narciso, a quien no le ha hecho falta el Anillo Único para coordinarnos a todos.

Resumen

Desarrollo de una Plataforma Web Inteligente para Nutricionistas

Este Trabajo de Fin de Grado presenta el diseño de NutriApp, una plataforma web pensada para centralizar el flujo de trabajo de los nutricionistas profesionales. La idea surgió al observar de cerca cómo trabaja un nutricionista en su día a día: su información estaba repartida entre cuadernos físicos, formularios de Google, Google Calendar, la plataforma de su clínica, notas del móvil y WhatsApp. Si se quería analizar el estado completo de un solo cliente, se tenía que cruzar datos de todas estas herramientas de forma manual; lo cual resulta ineficiente y es probable perder información por el camino.

A partir de este problema real, se propuso diseñar una aplicación web que reuniera todas estas funcionalidades en un único punto de acceso. La plataforma se estructura en dos paneles diferenciados: uno orientado al nutricionista, desde el que puede gestionar clientes, citas, planes nutricionales y notas privadas; y otro orientado al cliente, con una interfaz propia donde consultar su plan, registrar sus hábitos diarios, comunicarse con su nutricionista y hacer seguimiento de su progreso.

Además de sustituir las herramientas dispersas, NutriApp incorpora una funcionalidad innovadora: la creación de dietas personalizadas para cada cliente. Esta herramienta tan específica solo es posible de llevar a cabo con éxito cuando gran parte de la información relativa al usuario está conectada, siendo posible acceder a sus alérgenos, intolerancias, objetivos nutricionales, preferencias y hábitos entre otros. Además, al mismo tiempo, es de gran relevancia las normas, preferencias y restricciones que imponga su nutricionista al programa, ya que condicionarán al plan diseñado por la Inteligencia Artificial que construirá sobre los alimentos guardados y modelados sobre la base datos; ya que cada uno de ellos tiene etiquetas que los sitúan en ciertos grupos de alérgenos, familia de alimentos, y también especifican los macronutrientes y propiedades que contienen.

Palabras clave

FIXEAR: Plataforma web, nutrición, gestión de clientes, base de datos relacional, alertas inteligentes, gamificación, adherencia, formularios personalizables, lista de la compra, reconocimiento de alimentos, marketplace, automatizaciones, centralización

S

Abstract

Development of an Intelligent Web Platform for Nutritionists

This Bachelor's Thesis presents the design of NutriApp, a web platform aimed at centralizing the workflow of professional nutritionists. The idea emerged from observing first-hand how a nutritionist manages his daily practice: his information was scattered across physical notebooks, Google Forms, Google Calendar, his clinic's own platform, phone notes, and WhatsApp. Getting the full picture of a single client meant manually cross-referencing data from all of these tools, which was inefficient and made it easy for important details to slip through the cracks.

Based on this real problem, the goal was to design a web application that brings all of these functionalities together into a single point of access. The platform is built around two separate panels: one for the nutritionist, where they can manage clients, appointments, forms, nutritional plans, and private notes from one place; and one for the client, providing a dedicated interface to view their plan, log daily habits, communicate with their nutritionist, and track their progress.

Beyond replacing the scattered tools, NutriApp introduces features that are only possible when all data is connected: a smart alert system that detects risk patterns from client data, gamified daily check-ins with streaks to encourage plan adherence, shopping lists with substitutions based on nutritional equivalence, a customizable form builder with associated alert rules, an integrated food database with barcode scanning and AI-based photo recognition, a marketplace of educational resources that gives the nutritionist an additional monetization channel, and an automations engine that allows them to model recurring procedures of their clinical practice. Communication with the client happens through an integrated chat with video and voice calls, removing the dependency on external tools. The database design, developed in collaboration with the thesis supervisors, reflects the complexity of these features and constitutes the core of the project.

Keywords

Web platform, nutrition, client management, relational database, smart alerts, gamification, adherence, customizable forms, shopping list, food recognition, marketplace, automations, centralization

Índice

1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Objetivos	2
1.3. Plan de trabajo	3
2. Estado de la Cuestión	9
2.1. Criterios de comparación	9
2.2. Análisis de competidores	10
2.2.1. Plataformas integrales	10
2.2.2. Plataforma centrada en el seguimiento de alimentos	11
2.3. Resumen comparativo	11
2.4. Posicionamiento de NutriApp	12
2.5. Alcance de las integraciones externas	13
3. Análisis de Requisitos	15
3.1. Reformulación del alcance	15
3.1.1. Criterio de decisión aplicado en el triaje	17
3.1.2. Bloques eliminados completos y su justificación	17
3.2. Requisitos no funcionales	18
3.2.1. Requisitos no funcionales generales	19
3.2.2. Requisitos no funcionales específicos del copiloto IA	20
3.3. Requisitos funcionales	22
3.3.1. Gestión de clientes	22
3.3.2. Calendario y citas online	22
3.3.3. Mensajería	23
3.3.4. Planes nutricionales: estructura base	23
3.3.5. Copiloto de planes nutricionales (<i>innovación clave</i>)	24
3.3.6. Check-in mínimo de adherencia	25
3.3.7. Progreso del cliente	25
3.3.8. Base de datos de alimentos	26
3.3.9. Dashboard de métricas del copiloto	26
3.4. Requisitos pospuestos a trabajo futuro	27

3.5. Dependencias funcionales	28
3.6. Funcionalidades resultantes	29
3.7. Decisiones tecnológicas	30
4. Descripción del Trabajo	33
4.1. Objetivo del proyecto	33
4.2. Funcionalidades de la plataforma	34
4.2.1. Panel del nutricionista	34
4.2.2. Panel del cliente	37
4.2.3. Características generales	39
5. Conclusiones y Trabajo Futuro	41
Introduction	43
Conclusions and Future Work	45
Bibliografía	47
A. Catálogo original de requisitos (versión V1)	49
A.1. Requisitos no funcionales (V1)	49
A.2. Requisitos funcionales (V1)	51
A.2.1. Gestión de clientes	51
A.2.2. Calendario y citas	51
A.2.3. Mensajería	52
A.2.4. Formularios personalizables	52
A.2.5. Sistema de alertas inteligentes (<i>innovación clave V1</i>)	52
A.2.6. Planes nutricionales	53
A.2.7. Lista de la compra inteligente (<i>innovación clave V1</i>)	53
A.2.8. Check-in diario y gamificación (<i>innovación clave V1</i>)	54
A.2.9. Seguimiento y progreso	54
A.2.10. Informes y análisis	55
A.2.11. Base de datos de alimentos con reconocimiento inteligente (<i>innovación clave V1</i>)	55
A.2.12. Marketplace de recursos educativos (<i>innovación clave V1</i>)	55
A.2.13. Automatización de procesos (<i>innovación clave V1</i>)	56
A.3. Dependencias funcionales (V1)	57
A.4. Funcionalidades resultantes (V1)	58
A.5. Nota final sobre el alcance definitivo	60
B. Título del Apéndice B	61

Índice de figuras

Índice de tablas

2.1. Cobertura funcional de los principales competidores frente a NutriApp.	12
3.1. Reformulación del alcance del TFG: del catálogo original al definitivo.	16
3.2. Bloques completos eliminados del alcance tras la reformulación.	18
3.3. Requisitos funcionales — Gestión de clientes.	22
3.4. Requisitos funcionales — Calendario y citas online.	23
3.5. Requisitos funcionales — Mensajería.	23
3.6. Requisitos funcionales — Planes nutricionales: estructura base.	24
3.7. Requisitos funcionales — Copiloto de planes nutricionales.	25
3.8. Requisitos funcionales — Check-in mínimo de adherencia.	25
3.9. Requisitos funcionales — Progreso del cliente.	26
3.10. Requisitos funcionales — Base de datos de alimentos.	26
3.11. Requisitos funcionales — Dashboard de métricas del copiloto.	26
3.12. Requisitos individuales pospuestos a trabajo futuro.	28
3.13. Dependencias funcionales de NutriApp V2. La funcionalidad marcada con * es la única innovación clave del TFG.	29
A.1. Requisitos funcionales V1 — Gestión de clientes.	51
A.2. Requisitos funcionales V1 — Calendario y citas.	51
A.3. Requisitos funcionales V1 — Mensajería.	52
A.4. Requisitos funcionales V1 — Formularios personalizables.	52
A.5. Requisitos funcionales V1 — Sistema de alertas inteligentes.	53
A.6. Requisitos funcionales V1 — Planes nutricionales.	53
A.7. Requisitos funcionales V1 — Lista de la compra inteligente.	54
A.8. Requisitos funcionales V1 — Check-in diario y gamificación.	54
A.9. Requisitos funcionales V1 — Seguimiento y progreso.	54
A.10. Requisitos funcionales V1 — Informes y análisis.	55
A.11. Requisitos funcionales V1 — Base de datos de alimentos.	55
A.12. Requisitos funcionales V1 — Marketplace de recursos educativos.	56
A.13. Requisitos funcionales V1 — Automatización de procesos.	56
A.14. Dependencias funcionales V1: funcionalidades y sus requisitos. Las funcionalidades marcadas con * son innovaciones clave del plantea- miento original.	57

Introducción

Este capítulo presenta el punto de partida del proyecto: la motivación que lo origina, los objetivos que persigue y el plan de trabajo que ha guiado su desarrollo.

1.1. Motivación

Al plantear este Trabajo de Fin de Grado, existía una premisa clara: que el resultado tuviera una aplicación real. Resolver un problema inventado para cumplir un requisito académico no me motivaba, así que busqué la forma de utilizar los conocimientos adquiridos durante la carrera y orientarlos hacia una necesidad concreta de alguien cercano. La idea era que el trabajo sirviera como ejercicio técnico y, al mismo tiempo, como solución a un problema que alguien experimentaba en su día a día profesional.

Ese alguien resultó ser un amigo que trabaja como nutricionista. En una conversación sobre su rutina diaria, quedó en evidencia un problema que él mismo no percibía como tal, porque lo había normalizado: su flujo de trabajo estaba fragmentado entre cinco o más herramientas que no se comunicaban entre sí. Utilizaba formularios de Google para recoger información de sus clientes, Google Calendar para gestionar las citas, WhatsApp como canal de comunicación directa, un cuaderno físico para sus notas privadas sobre cada caso, y la plataforma de gestión de su clínica para el resto. Para hacerse una idea completa de la situación de un solo cliente, tenía que consultar todas estas fuentes manualmente y reconstruir la información por su cuenta. Además, una parte significativa de su tiempo se iba en responder consultas repetitivas como: si se podía sustituir un ingrediente, cuándo debería ser la próxima cita, y miles de dudas varias sobre cómo arreglar el plan tras haberse saltado/cambiado comidas; cuestiones casi triviales que podrían resolverse sin su intervención directa.

A partir de esa conversación surgió la idea central de este proyecto: diseñar una plataforma que centralizara todas esas herramientas dispersas en un único punto de acceso. Si toda la información de los clientes (formularios, citas, mensajes, notas, planes nutricionales, registros diarios) viviera en una misma base de datos, no solo se eliminaría la división de fuentes, sino que se abrirían nuevas posibilidades: detectar patrones de forma automática, generar alertas cuando un cliente muestra señales

de abandono, o construir un perfil completo sin tener que cruzar datos a mano. En definitiva, que el nutricionista pudiera dedicar su tiempo a lo que realmente importa: diseñar dietas, acompañar a sus clientes y lograr que los tratamientos funcionen en lugar de invertirlo en tareas administrativas que una aplicación bien diseñada puede resolver.

Esa visión inicial -una plataforma que centralizara todo el flujo de trabajo- guió la primera versión del proyecto: se catalogó todo lo que una herramienta así podría ofrecer y se diseñó un prototipo completo con ello, desde formularios personalizables hasta un marketplace de recursos educativos. Al presentar la propuesta a más nutricionistas en activo, sus inquietudes ayudaron a repensar el enfoque. Lo que de verdad demandaban no era tenerlo todo en un mismo sitio, que obviamente también sería de gran ayuda, sino que también encontraban un cuello de botella en su labor profesional con la tarea que más tiempo les consume: elaborar cada dieta a medida. La ficha del cliente -sus datos, mediciones y restricciones- les importaba como apoyo de esa tarea; la comunicación con el cliente la veían como un complemento, no como el núcleo; y la centralización del resto de sus procesos, en la práctica, depende de la clínica en la que trabajan, no de la herramienta que ellos elijan.

Ese contraste con la demanda real motivó la reformulación del proyecto que se detalla en el capítulo 3. El centro dejó de ser la plataforma total y pasó a ser un copiloto de generación de planes nutricionales a medida: el nutricionista describe lo que necesita en su propio idioma, el sistema construye un borrador que cumple restricciones verificables, y el profesional lo revisa, lo ajusta y lo firma antes de que llegue al cliente. La plataforma sigue existiendo alrededor -clientes, citas, mensajes, seguimiento- pero como soporte de ese núcleo, no como fin en sí misma.

1.2. Objetivos

Este Trabajo de Fin de Grado se desarrolla en el marco del Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas, lo cual permite abordarlo desde dos perspectivas complementarias: la técnica, que abarca desde el diseño de la base de datos hasta la integración de un motor de optimización y modelos de lenguaje; y la de negocio, aplicando herramientas de análisis de mercado y viabilidad de producto propias de la formación en ADE. El objetivo no es simplemente cumplir un requisito académico, sino aprovechar esta doble formación para construir un proyecto totalmente funcional con aplicación real.

El objetivo general de este trabajo es diseñar, construir y evaluar una plataforma web para nutricionistas cuyo núcleo es un copiloto de generación de planes nutricionales: el profesional expresa en su propio idioma las necesidades de un cliente, la inteligencia artificial las traduce a restricciones formales, un motor de optimización construye un borrador que las satisface y un validador independiente lo audita, quedando siempre la decisión final en manos del profesional. Se busca recorrer el proceso completo de un producto real, refinando la idea con profesionales y con la mira puesta en el despliegue público y la evaluación empírica, de modo que el resultado no solo sea técnicamente sólido sino también defendible como herramienta real.

Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Analizar el flujo de trabajo real de un nutricionista profesional para extraer los requisitos funcionales del sistema. Esto implica comprender cómo trabaja en su día a día, qué herramientas utiliza actualmente, qué problemas enfrenta y qué necesita realmente. Los requisitos no se inventan en abstracto, sino que se derivan de la observación directa de un caso real, lo que garantiza que el diseño responda a necesidades concretas y no a suposiciones.
2. Realizar un estudio de mercado y análisis de la competencia en el ámbito de las plataformas de nutrición, aplicando conocimientos propios de la formación en ADE. Esto incluye identificar los principales competidores, analizar sus fortalezas y debilidades, detectar carencias y oportunidades en el mercado, y posicionar NutriApp con funcionalidades diferenciadoras que aporten valor real. El objetivo es que la propuesta no solo sea técnicamente correcta, sino que tenga sentido como producto viable en un mercado existente.
3. Diseñar la arquitectura del sistema y su modelo de datos: dos paneles — nutricionista y cliente— sobre una misma base de datos, con el aislamiento entre profesionales garantizado en la propia capa de datos y verificado empíricamente, y con una tabla de restricciones que actúa como interfaz estable entre quien las produce (el profesional o la IA) y el motor que las consume.
4. Construir un motor de generación de planes basado en programación con restricciones, acompañado de un validador clínico determinista e independiente, capaz de funcionar por sí solo, sin depender de ningún componente de inteligencia artificial.
5. Integrar la capa de IA que hace usable ese motor en lenguaje natural — traducción de las peticiones del profesional a restricciones formales, validación previa de los mensajes y generación asíncrona— manteniendo al profesional como árbitro de cada decisión, y evaluar empíricamente el sistema resultante con criterios definidos antes de medir.

1.3. Plan de trabajo

El desarrollo de este proyecto ha seguido un proceso iterativo en el que cada fase se apoya en los resultados de la anterior. A continuación se describen las fases que lo han guiado, desde la investigación inicial con profesionales hasta la evaluación del sistema final.

Fase 1 — Investigación con nutricionistas reales

El punto de partida fue entender en profundidad el problema que se quería resolver. Para ello, se mantuvo una serie de conversaciones detalladas con el nutricionista

cuyo caso motivó el proyecto, con el objetivo de conocer a fondo su método de trabajo: qué herramientas utilizaba, en qué puntos perdía más tiempo, qué tareas le resultaban más ineficientes y qué información se le escapaba por tenerla repartida entre plataformas desconectadas. Cuanto mejor se comprendiera su flujo de trabajo y sus puntos débiles, más preciso sería el diseño de la solución.

Sin embargo, basar el producto únicamente en la experiencia de una persona suponía un riesgo: las necesidades de un nutricionista concreto no tienen por qué ser representativas del colectivo. Para ampliar la perspectiva, se contactó a través de LinkedIn con otros profesionales del sector, a quienes se les preguntó qué aspectos de su día a día podrían mejorar y qué funcionalidades valorarían en una herramienta de gestión integral. Esta ronda de consultas permitió contrastar las observaciones iniciales, incorporar necesidades que no habían surgido en el primer caso y construir una visión del producto mucho más amplia y fundamentada.

Fase 2 — Análisis de competencia y mercado

Una vez definidas las necesidades desde el lado del usuario, el siguiente paso fue investigar el estado actual del mercado. Era razonable asumir que ya existían soluciones orientadas a nutricionistas, y antes de diseñar nada convenía saber quiénes eran los competidores, qué ofrecían y dónde dejaban huecos sin cubrir.

Se analizaron las principales plataformas del sector —Nutrium, Indya, Dietopro, Nutrimeal y Practice Better, entre otras— estudiando sus funcionalidades, sus modelos de negocio, sus puntos fuertes y sus carencias. El objetivo de este análisis no era copiar lo que otros hacían bien ni competir directamente con ellos, sino detectar qué aspectos se habían quedado fuera del radar durante la fase de investigación con nutricionistas e incorporarlos a la propuesta. Los competidores sirvieron, sobre todo, como contraste: si un problema identificado en las entrevistas no estaba resuelto por ninguna plataforma existente, eso confirmaba que había una oportunidad real. Al final de esta fase, la idea del producto estaba mucho más definida y fundamentada, con una propuesta de valor clara y diferenciada.

Fase 3 — Diseño visual de la aplicación

Con los requisitos funcionales extraídos y el posicionamiento del producto definido, se pasó a traducir todo ello en una interfaz concreta. Se diseñaron los mockups de la aplicación: las pantallas que reflejan todas las herramientas e interfaces que tanto el nutricionista como el cliente tendrían a su disposición. El objetivo era doble. Por un lado, que el nutricionista pudiera gestionar todo su trabajo desde un único punto de acceso —clientes, citas, formularios, planes, mensajes y notas— sin necesidad de recurrir a herramientas externas. Por otro, que el cliente contara con herramientas propias que le permitieran consultar su plan, registrar sus hábitos, hacer seguimiento de su progreso y resolver dudas frecuentes sin tener que contactar al nutricionista cada vez.

Un aspecto clave en esta fase fue garantizar que el flujo de información entre ambos paneles fuera lo más natural posible: que los datos introducidos por el cliente llegaran al nutricionista de forma organizada, y que las indicaciones del nutricionista

se reflejaran de forma clara en la interfaz del cliente. Cada pantalla se diseñó para cubrir los casos de uso identificados en las fases anteriores, de modo que el diseño visual no fuera un ejercicio estético sino una traducción directa de los requisitos funcionales.

Fase 4 — Ampliación y refinamiento del diseño

Una vez completado el primer conjunto de pantallas, se identificó que varias secciones de la aplicación —planes nutricionales, informes, ajustes del nutricionista, perfil del cliente, citas del cliente y formularios del cliente— no estaban representadas en el prototipo inicial. Se diseñaron las pantallas correspondientes siguiendo el mismo sistema de diseño (tipografía, colores, componentes y disposición) que las pantallas originales, garantizando la coherencia visual del conjunto.

Además, se realizó una revisión iterativa del diseño existente para incorporar mejoras detectadas durante el análisis de requisitos. Entre los cambios más relevantes se encuentran: la incorporación de vistas diaria, semanal y mensual en el calendario del nutricionista junto con la posibilidad de añadir citas directamente; la adición de un botón de envío de formularios tanto en la biblioteca de formularios como en la lista de clientes; la reestructuración de la pantalla de planes nutricionales en dos pestañas (planes de dieta completos y plantillas de comidas individuales); y la transformación de la vista del plan del cliente de una vista exclusivamente semanal a una vista diaria por defecto con opción de cambiar a semanal o mensual. También se sustituyó la opción de cierre de sesión del panel del cliente por una pantalla de ajustes donde el cliente puede gestionar su cuenta, cambiar su contraseña y configurar sus preferencias.

El resultado de esta fase fue un primer prototipo navegable con el conjunto básico de pantallas interconectadas —panel del nutricionista y panel del cliente— en el que todos los requisitos funcionales definidos inicialmente en el capítulo 3 estaban representados en al menos una pantalla del diseño.

Fase 5 — Segunda iteración: análisis de competencia en profundidad y nuevas funcionalidades

Tras completar el primer prototipo, se llevó a cabo un segundo análisis de competencia, esta vez mucho más profundo y contrastando NutriApp con siete plataformas de referencia (Nutrium, Practice Better, Healthie, INDYA, Dietopro, Cronometer Pro y Foodzilla). El objetivo no era volver a situar el producto en el mercado, sino revisarlo a la luz de lo que ya existe y detectar funcionalidades que merecía la pena incorporar porque aportaban valor real al nutricionista o al cliente, incluso aunque no estuvieran en la propuesta inicial.

De este análisis surgieron cuatro incorporaciones importantes al diseño, que se añadieron siguiendo estrictamente el sistema de diseño existente para mantener la coherencia visual. La primera fue un **motor de automatizaciones** configurable desde los ajustes del nutricionista, inspirado en Practice Better: permite definir reglas del tipo *cuando ocurre X, hacer Y* para modelar procedimientos recurrentes de la práctica (bienvenida a nuevos clientes, seguimiento tras sesión, detección de baja

adherencia sostenida). La segunda fue un **marketplace de recursos educativos**, inspirado en Healthie, donde el nutricionista puede publicar sus propios materiales formativos y gestionar sus ventas, y el cliente dispone de una sección destacada con los recursos publicados específicamente por su profesional. La tercera fue una **base de datos de alimentos con reconocimiento inteligente**, integrada con Open Food Facts y complementada con dos vías de captura rápida —escaneo de códigos de barras y reconocimiento de alimentos por fotografía mediante un modelo de inteligencia artificial—, accesible tanto al nutricionista (para añadir alimentos personalizados a sus planes) como al cliente (para registrar y comparar alimentos con sus objetivos nutricionales del día). La cuarta fue la incorporación de **video-llamadas y llamadas de voz integradas en el chat**, que evita la dispersión en herramientas externas como Zoom o Google Meet.

Además de estas cuatro innovaciones, la iteración incluyó otros refinamientos relevantes: una nueva pantalla de **ficha detallada del cliente** en el panel del nutricionista, que consolida en una sola vista las notas privadas, el plan actual, la próxima sesión con su foco, las alertas recientes y el histórico de check-ins; un canal de **comunidad entre clientes del mismo nutricionista** en la mensajería, pensado como apoyo entre pares y con aislamiento garantizado entre consultas de profesionales distintos; un botón de *swap* en cada comida del plan diario del cliente, que le permite cambiarla por una opción equivalente preconfigurada por el nutricionista; y una reestructuración completa del dashboard del cliente para dar una jerarquía visual más clara a la información relevante del día (check-in, próxima cita, comidas planificadas y racha de adherencia).

El resultado de esta fase es un prototipo navegable completo con veinticuatro pantallas interconectadas —once para el nutricionista, doce para el cliente y una pantalla de entrada— en el que los sesenta y un requisitos funcionales definidos en el capítulo 3, organizados en catorce bloques temáticos, están representados al menos en una pantalla del diseño. El prototipo incluye también toda la navegación entre pantallas cableada como reacciones de Figma, de forma que un evaluador externo puede recorrerlo como si fuera una aplicación real.

Fase 6 — Validación con usuarios reales

Con el prototipo completo, se preparó un proceso de validación con usuarios reales para recoger feedback sobre la intuición de los flujos y la calidad del diseño. Para ello se redactaron dos guías de prueba de usabilidad —una para el panel del nutricionista y otra para el panel del cliente— en formato editable (**.docx**), cada una con una docena de flujos de navegación planteados en orden aleatorio. Los flujos se formulan como pequeños retos (“quieres consultar la adherencia media de tus clientes, ¿a qué sección del menú lateral irías?”), de modo que el evaluador tenga que tomar una decisión de navegación en cada caso y marcar si le ha resultado obvia, si ha tenido que pasar por una pantalla equivocada antes, o si directamente no sabría cómo llegar. Ambos documentos se preparan en castellano e inglés para poder enviarse a profesionales de distintos contextos.

Fase 7 — Reformulación del alcance

El prototipo completo resultó ser la mejor herramienta para contrastar la idea. Al presentarlo a más nutricionistas en ejercicio quedó claro que el valor no estaba en abarcar todas las funcionalidades posibles, sino en automatizar la elaboración de dietas a medida, la tarea que más tiempo les consume. Junto con los directores del trabajo se decidió reformular el alcance: reducir el catálogo de requisitos a lo que sostiene esa tarea y concentrar el esfuerzo técnico en el copiloto de generación de planes. El capítulo 3 documenta el triaje completo y sus criterios.

Fase 8 — Diseño e implementación de la base de datos

Siguiendo el orden recomendado por los directores —primero la base de datos, después su conexión, por último las pantallas—, se diseñó e implementó el modelo de datos completo sobre PostgreSQL gestionado: las tablas de catálogos, personas, restricciones y planes; las políticas de seguridad a nivel de fila que garantizan el aislamiento entre profesionales; y los datos de arranque necesarios para trabajar con casos realistas desde el primer día.

Fase 9 — Construcción de la aplicación web

Sobre esa base se construyó la aplicación: primero la conexión del backend en Python y del frontend en Next.js, y después las pantallas del panel del nutricionista —clientes, planes, alimentos, calendario, mensajería y ajustes—, leyendo siempre datos reales de la base de datos y sin simular funcionalidad que no existiera. La aplicación se desplegó públicamente en una fase temprana para poder enseñarla y probarla en condiciones reales.

Fase 10 — Motor de generación de planes

El corazón técnico del proyecto: la formalización de la dieta como un problema de satisfacción de restricciones, su implementación con un solver de programación con restricciones, un validador determinista independiente que audita cada plan antes de darlo por bueno, y el diagnóstico de infactibilidad cuando las peticiones son incompatibles entre sí. El motor funciona sin ningún componente de inteligencia artificial, lo que permitió verificarlo de forma aislada antes de continuar.

Fase 11 — Capa de inteligencia artificial

Con el motor verificado se añadió la capa que lo hace usable en lenguaje natural: el traductor que convierte las peticiones del nutricionista en restricciones formales, las validaciones previas que examinan cada mensaje antes de traducirlo, la generación asíncrona —el profesional lanza la tarea y sigue trabajando mientras consulta su estado— y el estilo clínico declarativo que cada profesional define una vez y se aplica a todos sus planes.

Fase 12 — Panel del cliente

El segundo rol de la aplicación: el cliente accede a su plan firmado, marca las comidas que ha completado, registra su peso y solicita citas, y toda esa información vuelve al panel del nutricionista como métricas de seguimiento. Con esta fase queda cerrado el ciclo completo entre profesional y cliente.

Fase 13 — Evaluación

La última fase, todavía en curso al cierre de esta memoria: un estudio pre-registrado sobre el efecto del formato de los mensajes en la traducción, mediciones de rendimiento del motor en el entorno de producción, una auditoría sistemática de la calidad de los planes generados y una prueba guiada con nutricionistas reales sobre la aplicación desplegada.

Estado de la Cuestión

NutriApp no nace en un mercado vacío. Existen varias plataformas comerciales que ya intentan resolver, total o parcialmente, el problema de centralizar el flujo de trabajo de un nutricionista profesional. Antes de diseñar una propuesta propia, era razonable estudiar qué se ofrece ya, qué funciona bien, qué se ha quedado a medio camino y, sobre todo, dónde están los huecos que justifican construir algo nuevo en lugar de adoptar un producto existente.

Este capítulo recoge ese análisis. Se han estudiado las cuatro plataformas más representativas del sector —las tres principales soluciones integrales del mercado profesional y la referencia en seguimiento de alimentos— evaluándolas con un conjunto homogéneo de criterios funcionales. No se pretende elaborar un *benchmark* exhaustivo, sino tener una referencia clara que permita explicar las decisiones de diseño que se toman más adelante en los capítulos 3 y 4, y dejar fundamentado por qué NutriApp incorpora ciertas funcionalidades y descarta otras de forma deliberada.

2.1. Criterios de comparación

Para que la comparación tenga sentido, todos los competidores se han revisado bajo el mismo conjunto de criterios funcionales:

- Gestión de clientes (perfiles, historial, notas privadas).
- Calendario y citas con soporte multi-clínica.
- Mensajería integrada con el cliente.
- Constructor de formularios personalizables.
- Sistema de alertas configurables por el profesional.
- Constructor de planes nutricionales y biblioteca de recetas.
- Lista de la compra generada desde el plan.
- Base de datos de alimentos con buscador.

- Reconocimiento automático de alimentos (código de barras, fotografía).
- Marketplace de recursos educativos.
- Motor de automatizaciones (reglas con disparadores).
- Idioma del producto y mercado objetivo.
- Modelo de precios e integraciones externas.

A estos criterios se añade una valoración cualitativa de la interfaz, la curva de aprendizaje y el público al que va dirigida cada plataforma, ya que son aspectos relevantes para entender las decisiones de diseño de cada producto aunque no se reflejen en una tabla de funcionalidades.

2.2. Análisis de competidores

2.2.1. Plataformas integrales

Nutrium. Nutrium (Nutrium, 2025) es la plataforma de referencia del sector. Nace en Portugal y opera en más de cien países, con una base estimada de 120.000 profesionales. Su gran fortaleza es la solidez como herramienta integral: cuenta con una aplicación de paciente bien construida, mensajería interna, evaluaciones nutricionales completas, biblioteca de recetas, plantillas de planes y cumplimiento normativo de privacidad sanitaria. Su interfaz es limpia y profesional, lo que la convierte en la referencia visual del sector. Sus debilidades son notables para el perfil de usuario al que se dirige NutriApp: el plan completo es caro para un nutricionista autónomo, la curva de aprendizaje es alta porque incorpora muchas funcionalidades poco utilizadas en consultas pequeñas, y su sistema de notificaciones al profesional es genérico —no permite definir reglas personalizadas sobre los formularios—. NutriApp toma de Nutrium su **lenguaje visual y la organización general del panel del nutricionista**, pero descarta su modelo de funcionalidades exhaustivas a favor de un conjunto más reducido y mejor conectado entre sí.

Practice Better. Practice Better (Practice Better, 2025) es una plataforma canadiense con fuerte presencia en Estados Unidos. Está pensada como sistema integral para profesionales de la salud y la nutrición, con cumplimiento HIPAA, integraciones con Zoom, Google Calendar y Stripe, formularios personalizables y un módulo de gestión de pagos. Su mayor punto fuerte es el grado de personalización: el profesional puede construir plantillas reutilizables para casi cualquier flujo de trabajo, y dispone de un sistema básico de automatizaciones que permite encadenar acciones tras determinados eventos. Su mayor debilidad es que está pensado para el mercado norteamericano —no existe versión en castellano y su modelo de facturación está orientado a clínicas privadas estadounidenses—, y que sus formularios, aunque flexibles, no están conectados a ningún tipo de motor de alertas: las respuestas se almacenan, pero el profesional debe revisarlas manualmente. NutriApp toma de Practice Better la idea de un **motor de automatizaciones configurable por el**

profesional, lo amplía vinculándolo al sistema de alertas y lo trae a un mercado donde no existe equivalente en castellano.

Healthie. Healthie (Healthie, 2025) es otra plataforma estadounidense, también orientada a clínicas y consultas privadas, que destaca por su *marketplace de recursos*: los profesionales pueden publicar guías, plantillas, programas y materiales formativos dentro de la propia plataforma, ofreciendo a sus clientes contenido educativo curado y, al mismo tiempo, una vía de monetización adicional para el nutricionista. Su interfaz es moderna y la integración del marketplace con el resto del flujo de trabajo es uno de sus puntos diferenciadores. Sin embargo, también tiene los problemas de Practice Better: producto exclusivamente en inglés, modelo de precios elevado y enfoque en el mercado norteamericano, además de una experiencia de cliente que se queda corta en la parte de seguimiento diario y gamificación de la adherencia. NutriApp toma de Healthie la idea del **marketplace integrado dentro del flujo**, con la particularidad de que el cliente ve una sección destacada con los recursos publicados específicamente por su propio nutricionista, no solo el catálogo general.

2.2.2. Plataforma centrada en el seguimiento de alimentos

Cronometer Pro. Cronometer (Cronometer Software Inc., 2025) es originalmente una aplicación de *food tracking* orientada al consumidor, con una versión profesional (Cronometer Pro) que permite al nutricionista vincular cuentas de clientes y revisar su registro alimentario. Su mayor fortaleza es la **base de datos de alimentos**, una de las más completas del sector, con información de micronutrientes que muchas plataformas no incluyen. También dispone de buscador por código de barras, sincronizado con bases públicas. Su debilidad principal es que es esencialmente una herramienta de tracking: no construye planes nutricionales completos, no tiene formularios personalizables, no gestiona citas y no incluye mensajería real con el profesional. Es una pieza valiosa, pero no una plataforma integral. NutriApp toma de Cronometer la idea de **integrar una base de datos de alimentos accesible y un buscador por código de barras**, y la combina con un servicio externo de reconocimiento de alimentos por fotografía mediante inteligencia artificial —una funcionalidad presente ya en algunos productos emergentes del sector, pero todavía poco extendida en plataformas integrales como las anteriores—.

2.3. Resumen comparativo

La tabla 2.1 sintetiza qué cubre cada una de las cuatro plataformas frente a NutriApp en los criterios funcionales más relevantes. Se utiliza “Sí” cuando la funcionalidad está presente y bien integrada, “Parc.” (parcial) cuando existe en una versión limitada o aislada, y “No” cuando la funcionalidad no está disponible.

Funcionalidad	NutriApp	Nutrium	P. Better	Healthie	Cron. Pro
Gestión de clientes	Sí	Sí	Sí	Sí	Parc.
Calendario y citas	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Mensajería integrada	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Videollamada y voz en chat	Sí	No	Parc.	Parc.	No
Formularios personalizables	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Alertas configurables por regla	Sí	No	No	No	No
Planes nutricionales	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Lista de compra inteligente	Sí	Parc.	No	No	No
Base de alimentos con buscador	Sí	Sí	No	No	Sí
Escaneo de código de barras	Sí	No	No	No	Sí
Reconocimiento por fotografía	Sí	No	No	No	No
Check-in diario gamificado	Sí	No	No	No	No
Marketplace de recursos	Sí	No	No	Sí	No
Motor de automatizaciones	Sí	No	Parc.	Parc.	No
Comunidad entre clientes	Sí	No	No	No	No
Disponible en castellano	Sí	Sí	No	No	No

Tabla 2.1: Cobertura funcional de los principales competidores frente a NutriApp.

La tabla deja a la vista varios patrones útiles para justificar el diseño. Las tres plataformas integrales cubren con solvencia las funcionalidades de gestión profesional, pero ninguna ofrece alertas configurables por regla, lista de la compra inteligente, check-in gamificado, reconocimiento de alimentos por fotografía ni canal de comunidad entre clientes. Cronometer Pro es fuerte precisamente en el bloque que las otras ignoran —base de datos de alimentos y escáner de código de barras— pero no es una herramienta integral para gestionar una consulta. Ninguna de las cuatro cubre simultáneamente todas las dimensiones que NutriApp aborda, y la única que está disponible en castellano es Nutrium.

2.4. Posicionamiento de NutriApp

A partir de este análisis, NutriApp se posiciona como una plataforma integral pensada para el mercado hispanohablante, que toma prestados elementos de las mejores referencias del sector y los combina con un conjunto de innovaciones que ningún competidor cubre por sí solo. La conexión entre cada una de las ocho funcionalidades clave del proyecto y el hueco del mercado al que responde es directa:

- **El lenguaje visual y la organización general del panel** se inspiran en Nutrium, la referencia estética del sector. NutriApp adopta su limpieza visual sin replicar su densidad funcional.
- **El sistema de alertas inteligentes con reglas configurables por formulario** no existe en ninguna plataforma analizada. Este es el principal diferenciador del proyecto y emerge directamente de la observación del flujo de trabajo real del nutricionista.

- El **check-in diario gamificado con rachas de adherencia** tampoco tiene equivalente en la competencia. Ninguna de las cuatro plataformas estudiadas incorpora una mecánica de gamificación real.
- La **lista de la compra inteligente con sustituciones por equivalencia nutricional** es otra propuesta única. Nutrium genera listas básicas, pero ninguna plataforma sugiere alternativas inteligentes cuando un ingrediente no está disponible.
- El **motor de automatizaciones configurable** se inspira en Practice Better, pero NutriApp lo amplía conectándolo al sistema de alertas: la misma estructura de reglas que dispara una alerta puede disparar también una acción automática.
- El **marketplace de recursos educativos** se inspira en Healthie. NutriApp lo integra dentro del flujo del cliente con una sección destacada que muestra los recursos publicados específicamente por su propio nutricionista, no solo el catálogo general.
- La **base de datos de alimentos con escáner de código de barras** se inspira en Cronometer Pro, y se complementa con un servicio de **reconocimiento de alimentos por fotografía** mediante inteligencia artificial. La combinación de ambas vías de captura no aparece en ninguna de las plataformas integrales analizadas.
- El **canal de comunidad entre clientes del mismo nutricionista** es una propuesta original de NutriApp que ningún competidor analizado contempla. Funciona como apoyo entre pares, con aislamiento garantizado entre consultas de profesionales distintos.

El conjunto resultante no es una suma de funcionalidades, sino una plataforma donde cada pieza se conecta con las demás a través de una base de datos común. Esa conexión es precisamente lo que permite que el sistema de alertas se alimente de los formularios y los check-ins, que la lista de la compra se genere automáticamente del plan, y que las automatizaciones puedan reaccionar a cualquier evento del sistema sin intervención manual del profesional.

2.5. Alcance de las integraciones externas

Para cerrar este capítulo conviene aclarar el alcance de las integraciones externas que el diseño contempla. Muchas plataformas profesionales del sector presumen de integraciones con ecosistemas como Apple Health, Google Fit, Fitbit o Garmin, además de servicios de videollamada de terceros y pasarelas de pago. NutriApp no descarta esas integraciones a futuro, pero las deja fuera del alcance de esta iteración del TFG: tienen sentido cuando el producto está implementado y empieza a tener tracción real, no en la fase de diseño, donde añadirían complejidad sin contribuir al eje académico del trabajo (el diseño de la base de datos en el marco de la asignatura de Ampliación de Bases de Datos).

Sí entran en el diseño dos servicios externos concretos, ambos consumidos a través de APIs REST, porque su salida enriquece directamente el modelo de datos del proyecto:

- **Open Food Facts** (Open Food Facts, 2025). Base de datos abierta y colaborativa de productos alimentarios. Su API pública y gratuita permite consultar productos por código de barras o por nombre y devuelve la información nutricional en formato JSON. Es la fuente que alimenta el buscador de la base de datos de alimentos y el escáner de código de barras.
- **Servicio de reconocimiento de alimentos por imagen.** El reconocimiento automático de alimentos a partir de una fotografía se resuelve con una API REST especializada (existen varios proveedores comerciales con interfaces equivalentes, como LogMeal, Passio o Foodvisor), que recibe la imagen y devuelve los alimentos identificados con sus macronutrientes estimados.

El resto de integraciones —wearables y apps de salud, pasarelas de pago para el marketplace, servicios de videollamada de terceros para los botones del chat— quedan documentadas como trabajo futuro y se acometerían en la fase de implementación, cuando la plataforma esté construida y empiece a probarse con usuarios reales.

Análisis de Requisitos

A partir de la investigación con nutricionistas reales y del análisis de mercado descritos en el plan de trabajo, se extrajeron los requisitos que debe cumplir la plataforma. Este capítulo recoge tanto las restricciones de calidad del sistema (requisitos no funcionales) como las funcionalidades concretas que debe ofrecer (requisitos funcionales), junto con las dependencias entre ellos, las funcionalidades resultantes que dan forma al diseño final de NutriApp y las decisiones tecnológicas que lo sostienen.

3.1. Reformulación del alcance

El catálogo inicial de requisitos recogía **61 requisitos funcionales y 7 no funcionales**, estructurados alrededor de ocho innovaciones clave, y respondía a una pregunta deliberadamente ambiciosa: todo lo que una plataforma de gestión para nutricionistas podría llegar a ofrecer. Ese catálogo se conserva íntegro en el Anexo A como registro del punto de partida del proyecto.

El contraste con la realidad profesional fue lo que obligó a matizarlo. Tras una primera reunión con los directores en abril de 2026 —en la que ya se acordó una reducción a unos 44 requisitos de primer nivel, por la inviabilidad de abarcarlo todo en un desarrollo en solitario—, la presentación de la propuesta a más nutricionistas en ejercicio reveló dónde estaba la demanda real. Lo que más valor les aporta es automatizar la elaboración de cada dieta a medida, que es la tarea que más tiempo les quita; la ficha del cliente les importa como apoyo de esa tarea; la comunicación con el cliente es un complemento, no el núcleo; y la centralización del resto de sus procesos depende de las clínicas en las que trabajan, no de la herramienta. La decisión resultante no fue un recorte por falta de tiempo, sino una elección informada por ese feedback: **concentrar todo el esfuerzo técnico en una única funcionalidad diferencial de alta complejidad**, un *copiloto* de generación de planes nutricionales en el que la inteligencia artificial propone, y el profesional revisa, ajusta y firma cada plan antes de entregarlo.

Este giro obliga a reformular los requisitos en dos direcciones complementarias:

- **Recorte en amplitud.** Se eliminan por completo del alcance de implementación los bloques que no contribuyen al núcleo del copiloto o a su evaluación:

formularios personalizables, sistema de alertas inteligentes, lista de la compra, marketplace de recursos educativos, motor de automatizaciones configurable, reconocimiento de alimentos por imagen, videollamadas y chat entre clientes. Varios bloques adicionales se conservan en forma reducida (calendario, check-in, progreso, informes).

- **Ampliación en profundidad.** Se añaden **ocho nuevos requisitos funcionales** que describen el copiloto con el detalle necesario para su implementación (traducción de lenguaje natural a restricciones formales, validación previa del mensaje, arbitraje del profesional sobre cada propuesta, generación mediante un motor de optimización, validación clínica automatizada, explicación de infactibilidades, estilo clínico del profesional y seguimiento de generaciones asíncronas), así como **cinco nuevos requisitos no funcionales** específicos de la parte de inteligencia artificial (latencia, validación clínica obligatoria, trazabilidad, protección de datos de salud y explicabilidad).

El resultado es un catálogo final de **29 requisitos funcionales** (21 conservados del catálogo inicial, 8 nuevos del copiloto) y **14 requisitos no funcionales** (7 generales, 7 específicos de IA); tres de estos últimos no nacen del pivote sino del propio desarrollo posterior, como se detalla en la sección 3.2. La reducción global de requisitos funcionales respecto al catálogo original es del 52 %, mientras que la carga de trabajo real no disminuye en la misma proporción: cada uno de los ocho requisitos nuevos del copiloto arrastra consigo una arquitectura técnica compleja (traducción de lenguaje natural a restricciones formales mediante modelos de lenguaje, optimización con programación de restricciones, validación clínica determinista, generación asíncrona) que equivale a varias semanas de desarrollo por requisito.

También se redefine el cómputo de innovaciones clave. De las ocho innovaciones planteadas inicialmente, siete pasan a *trabajo futuro* (formularios con reglas de alerta, lista de la compra inteligente, *check-in* gamificado, base de alimentos con reconocimiento por IA, *marketplace*, motor de automatizaciones y comunidad entre clientes), y su sitio lo ocupa una única innovación principal de mucha mayor ambición técnica: el **copiloto de planes nutricionales per-nutricionista**. La innovación del *sistema de alertas inteligentes* no desaparece del todo: su concepto queda parcialmente absorbido en el validador clínico automatizado del copiloto (RF-66), que evalúa cada borrador generado contra reglas configurables de alergias, intolerancias, rangos de macronutrientes y restricciones asociadas a patologías concretas.

La tabla 3.1 resume el antes y el después del alcance del TFG.

Categoría	V1 (original)	V2 (final)	Variación
Requisitos funcionales	61	29	−52 %
Requisitos no funcionales	7	14	+7 (+8 nuevos, −1 eliminado)
Innovaciones clave	8	1 (copiloto IA)	−7 a trabajo futuro
Bloques de funcionalidad	13	8 (parcialmente reducidos)	−5 bloques eliminados

Tabla 3.1: Reformulación del alcance del TFG: del catálogo original al definitivo.

3.1.1. Criterio de decisión aplicado en el triaje

Con la demanda expresada por los profesionales como brújula, cada requisito del catálogo original se ha clasificado aplicando el siguiente criterio, en este orden de prioridad:

1. **¿Contribuye al funcionamiento del copiloto IA?** Requisitos como el perfil del cliente con mediciones (RF-01, RF-04, RF-05), la base de datos de alimentos (RF-25, RF-45, RF-48) o la estructura básica de planes (RF-24, RF-26, RF-27, RF-29) se mantienen porque alimentan directamente el *pipeline* de generación.
2. **¿Contribuye a la evaluación experimental del copiloto?** El *check-in* del cliente se conserva en versión reducida (sólo marcar qué comidas del plan se han completado) porque alimenta la métrica de adherencia, que es una de las variables clave para demostrar empíricamente en la defensa que los planes generados funcionan. Del mismo modo, la gráfica de peso se mantiene por el mismo motivo.
3. **¿Es imprescindible para que el producto tenga sentido como aplicación?** La mensajería mínima (chat RF-12, RF-13) y el calendario reducido (RF-06, RF-09, RF-10, todas las citas en modalidad *online*) se conservan porque sin ellas la plataforma no funciona como herramienta de gestión profesional coherente, aunque no contribuyan directamente al copiloto.
4. **Todo lo demás pasa a trabajo futuro.** Los requisitos que no cumplen ninguno de los tres criterios anteriores, por valiosos que sean como producto, se documentan en el capítulo de conclusiones como extensiones naturales del TFG para una segunda versión post-defensa.

Las siguientes secciones de este capítulo presentan los requisitos finales agrupados por bloque temático, manteniendo la estructura del catálogo original del Anexo A para facilitar la trazabilidad.

3.1.2. Bloques eliminados completos y su justificación

Cinco bloques completos del catálogo original se eliminan de la implementación del TFG y se documentan como trabajo futuro en el capítulo 5. La tabla 3.2 los recoge con la razón concreta que justifica su exclusión.

Bloque eliminado	RFs afectados	Razón de exclusión
Formularios personalizables	RF-14 a RF-17	Editor visual <i>drag-and-drop</i> con plantillas y asignación programada. Alto coste de desarrollo, sin contribución al copiloto.
Alertas inteligentes	RF-18 a RF-23	Motor de reglas sobre formularios con prioridades y <i>dashboard</i> dedicado. Su concepto se absorbe principalmente en RF-66 (validación clínica del copiloto).
Lista de la compra	RF-30 a RF-32	Generación desde el plan con sustituciones y marcado. Derivable trivialmente del plan generado cuando sea necesario; no aporta al diferencial IA.
<i>Marketplace</i> de recursos	RF-51 a RF-55	Catálogo, publicación, gestión de ventas y biblioteca personal. Implica un subsistema completo de comercio electrónico sin aporte académico al núcleo IA.
Motor de automatizaciones	RF-41, RF-42, RF-56 a RF-58	Motor de reglas configurable con disparadores y acciones. Alta complejidad; la automatización básica se suprime también al desaparecer los formularios y las alertas que la disparaban.

Tabla 3.2: Bloques completos eliminados del alcance tras la reformulación.

Adicionalmente, se eliminan requisitos individuales de otros bloques: videollamadas y llamadas de voz (RF-43, RF-44), chat entre clientes (RF-61), multi-clínica y colores por tipo de cita (RF-07, RF-08, RF-11), plantillas reutilizables de planes (RF-28), sustitución de comida por parte del cliente (RF-59), gamificación del *check-in* (RF-34, RF-35), *heat map* y fotos de progreso (RF-37, RF-38), exportación a PDF (RF-40), escáner de códigos de barras y reconocimiento fotográfico (RF-46, RF-47), registrar alimento consumido (RF-49) y comparativa con objetivos diarios (RF-50). Todos se justifican individualmente en las secciones de su bloque correspondiente o en el capítulo de trabajo futuro.

La reformulación también operó en sentido inverso. El prototipo original, pese a su amplitud, tenía huecos que la implementación tuvo que cubrir: no existía pantalla de inicio de sesión —la navegación arrancaba directamente en el panel— ni catálogo de alimentos propio del nutricionista, dos piezas imprescindibles en cuanto la aplicación dejó de ser un diseño navegable y pasó a ser un producto con datos reales. Ambas se incorporaron al alcance durante el desarrollo.

Con esta reformulación cerrada, las secciones siguientes presentan el catálogo definitivo de requisitos que guían el diseño e implementación del TFG.

3.2. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen las restricciones y condiciones de calidad que debe cumplir el sistema, independientemente de las funcionalidades concretas que ofrezca. Respecto al catálogo V1 (Anexo A), cinco se conservan sin cambios, uno se reformula y uno se elimina al quedar fuera del alcance las clínicas como entidad. A ellos se suman ocho nuevos: cinco específicos del copiloto que nacen con la reformulación, y tres más —uno general y dos de IA— que se consolidaron durante

el desarrollo, cuando decisiones tomadas en las reuniones de dirección y en la revisión externa del diseño demostraron ser en realidad requisitos del sistema.

3.2.1. Requisitos no funcionales generales

RNF-01 — Interfaz diseñada para escritorio. Durante las entrevistas con nutricionistas se constató que tanto los profesionales como sus clientes trabajan desde un portátil durante las consultas. Ninguno de los nutricionistas consultados realizaba gestiones desde el móvil en su entorno laboral. Por este motivo, toda la interfaz se ha diseñado para una resolución de escritorio (1280 px de ancho mínimo), siguiendo un enfoque *desktop-first*. Esto no excluye el acceso desde otros dispositivos, pero la experiencia principal está optimizada para portátil.

RNF-02 — Aplicación web accesible desde navegador. Al tratarse de una aplicación web, no requiere instalación ni configuración local. Esto es especialmente relevante porque muchos nutricionistas trabajan en varias clínicas distintas y no siempre utilizan el mismo equipo. Acceder desde cualquier navegador garantiza disponibilidad sin dependencia del hardware.

RNF-03 — Interfaz moderna, limpia y profesional. La aplicación va a ser utilizada por profesionales de la salud en su entorno de trabajo, por lo que debe transmitir confianza y profesionalidad. Se tomó como referencia visual Nutrium, el líder del mercado identificado durante el análisis de competencia, por su interfaz limpia y orientada a productividad. El objetivo es que el nutricionista perciba la herramienta como un instrumento profesional, no como un producto genérico.

RNF-04 — Sidebar permanente adaptable. Al tratarse de una herramienta de uso diario, el nutricionista necesita acceder rápidamente a cualquier sección sin perder el contexto de lo que está haciendo. NutriApp ofrece un *sidebar* fijo y siempre visible, con dos modos de visualización conmutables por el usuario: un modo expandido en el que cada entrada incluye icono y etiqueta de texto, y un modo compacto en el que solo se muestran los iconos para aprovechar más espacio horizontal en pantalla. Este enfoque, inspirado en aplicaciones como Notion, permite conservar la navegación permanente sin penalizar el espacio disponible para el contenido principal. Se descartó el menú tipo hamburguesa porque en una interfaz de escritorio hay espacio suficiente para mantener la navegación siempre visible.

RNF-05 — Separación clara entre panel de nutricionista y panel de cliente. Ambos perfiles de usuario tienen necesidades completamente distintas: el nutricionista gestiona múltiples clientes, citas y planes; el cliente interactúa con sus propios datos, su plan y su progreso. Mezclar ambas experiencias en una sola interfaz generaría confusión. Por ello, cada perfil dispone de su propio panel con navegación, funcionalidades y diseño adaptados, aunque ambos paneles comparten la misma base de datos subyacente.

RNF-07 — Seguridad y privacidad de datos. La plataforma maneja datos de salud de los clientes, que son especialmente sensibles. El sistema debe contemplar autenticación segura, roles diferenciados y acceso restringido a la información según el perfil del usuario. Por ejemplo, las notas privadas que el nutricionista escribe sobre un cliente no deben ser visibles para dicho cliente en ningún caso. Este requisito se complementa con RNF-IA-4 para el tratamiento específico de datos de salud empleados en la generación de planes por IA.

RNF-08 — Aislamiento multi-tenant verificado. Cada nutricionista solo puede ver y modificar sus propios datos, y cada cliente los suyos. Este aislamiento no puede depender de que la interfaz no muestre lo ajeno: debe estar garantizado en la propia capa de datos, de forma que manipular una URL o llamar directamente al API devuelva cero resultados. El requisito exige además verificación empírica: el aislamiento se comprueba con baterías de pruebas automatizadas que intentan lecturas y escrituras cruzadas entre cuentas y confirman que ninguna alcanza datos ajenos. Este requisito se consolidó durante el desarrollo a petición de los directores del trabajo.

3.2.2. Requisitos no funcionales específicos del copiloto IA

Los siete requisitos siguientes recogen restricciones inherentes a la incorporación del copiloto inteligente en el sistema. Los cinco primeros nacen con la reformulación V2; los dos últimos se consolidaron durante el desarrollo, uno a propuesta de la revisión externa del diseño y otro como decisión de las reuniones de dirección. Todos ellos deben cumplirse antes de que cualquier borrador de plan generado por la IA llegue al nutricionista o, por extensión, al cliente.

RNF-IA-1 — Generación acotada en tiempo y sin bloqueo. La generación de un plan no puede dejar la aplicación inutilizable mientras se calcula. El requisito se concreta en dos garantías: la interfaz responde de inmediato —la generación se ejecuta como tarea en segundo plano y el profesional puede seguir trabajando mientras consulta su estado— y el motor de optimización trabaja con un límite de tiempo explícito, calibrado contra los recursos del entorno de producción, transcurrido el cual devuelve la mejor solución encontrada o un diagnóstico de por qué no existe ninguna.

RNF-IA-2 — Validación clínica obligatoria. Toda generación debe pasar por un validador clínico determinista antes de ser entregada al nutricionista. Ningún borrador que incumpla restricciones duras —alergias declaradas del cliente, alimentos prohibidos, rangos de calorías y macronutrientes fuera de tolerancia, incompatibilidades conocidas con patologías registradas— puede llegar a presentarse. Este requisito es una garantía de seguridad clínica y no es negociable: su cumplimiento es condición previa a cualquier mejora de calidad estética o estilística del plan.

RNF-IA-3 — Trazabilidad completa de cada generación. Cada generación queda trazada extremo a extremo: *prompt* enviado, modelo utilizado y su versión

concreta, tokens consumidos, latencia y coste de la llamada, restricciones resultantes de la traducción y veredicto del validador clínico. La motivación es doble: auditoría posterior en caso de incidencia clínica y recogida de datos para la evaluación experimental del sistema.

RNF-IA-4 — Protección de datos de salud conforme al RGPD. El tratamiento de los datos de salud de los clientes debe cumplir lo establecido por el Reglamento General de Protección de Datos para las categorías especiales definidas en su artículo 9. Esto incluye consentimiento explícito para el uso de los datos en la generación por IA, cifrado en tránsito y en reposo, ausencia de retención por parte de los proveedores externos de modelos de lenguaje, y la posibilidad efectiva de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión.

RNF-IA-5 — Explicabilidad mínima. El sistema debe permitir al nutricionista entender por qué se le propone lo que se le propone. Esto se concreta en tres frentes: las restricciones que gobiernan cada generación son visibles y editables — nada se aplica sin que el profesional lo haya aceptado—, cada traducción de lenguaje natural queda registrada con su entrada y su salida, y cuando un plan resulta imposible el sistema señala qué restricciones entran en conflicto en lugar de fallar sin explicación. La motivación académica es garantizar que el copiloto no se comporta como una caja negra —decisión clave para defender el sistema ante un tribunal del TFG y, a futuro, ante un colegio profesional—, y la motivación práctica es que el nutricionista pueda intervenir en el punto exacto en el que el sistema se equivoca.

RNF-IA-6 — Firma profesional obligatoria. Ningún plan generado llega al cliente sin la firma explícita del nutricionista. El sistema puede producir y almacenar tantos borradores como haga falta, pero la frontera entre borrador y plan entregable solo la cruza una acción deliberada del profesional, y esa frontera se aplica en la propia capa de datos: para el cliente, los borradores no existen. Este requisito, propuesto en la revisión externa del diseño con perspectiva clínica, es el que convierte al sistema en un asistente del profesional colegiado y no en un generador autónomo de dietas.

RNF-IA-7 — Independencia del motor respecto al LLM. El motor de generación debe funcionar sin el componente de inteligencia artificial: las restricciones pueden introducirse manualmente por el profesional y el plan resultante es exactamente el mismo. Esta decisión, acordada en las reuniones de dirección, ordena toda la arquitectura —el modelo de lenguaje es una capa de conveniencia sobre una interfaz estable de restricciones, no una pieza imprescindible— y garantiza que la plataforma sigue siendo útil si el modelo no está disponible o su calidad resulta insuficiente para un caso concreto.

3.3. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones concretas que el sistema debe permitir realizar. Se organizan por bloques temáticos, indicando para cada requisito el actor principal que lo ejecuta: el nutricionista (N), el cliente (C) o el propio sistema de forma automática (S). El copiloto IA constituye la única innovación clave del TFG tras la reformulación y se describe en su propio bloque. Los demás bloques se presentan reducidos al subconjunto de requisitos efectivamente implementados; los requisitos pospuestos a trabajo futuro se listan al final del capítulo con referencia al capítulo 5.

3.3.1. Gestión de clientes

La gestión del perfil del cliente es el punto de entrada de información al sistema y, en particular, al copiloto IA: los datos personales, las mediciones antropométricas y las restricciones clínicas y dietéticas registradas aquí son precisamente las variables que condicionan la generación de un plan personalizado. Las notas privadas del nutricionista se mantienen en el alcance porque pueden incluir observaciones sobre el plan del cliente sin añadir complejidad técnica al sistema.

ID	Requisito	Actor
RF-01	Crear, editar y consultar perfiles de clientes con historial clínico, datos personales, objetivos y mediciones.	N
RF-02	Buscar y filtrar clientes por nombre y por estado (activo, inactivo, nuevo).	N
RF-03	Escribir notas privadas asociadas a cada cliente, visibles únicamente para el nutricionista. Pueden incluir observaciones sobre el plan o el seguimiento.	N
RF-04	Editar datos personales y registrar mediciones corporales.	C
RF-05	Consultar las mediciones y la evolución de cada uno de sus clientes.	N
RF-60	Acceder a una ficha detallada por cliente que consolide datos básicos, notas privadas, plan actual, próxima sesión y adherencia reciente en una sola pantalla.	N

Tabla 3.3: Requisitos funcionales — Gestión de clientes.

3.3.2. Calendario y citas online

El módulo de calendario se reduce respecto a V1 para eliminar el modelo de multi-clínica y los recordatorios automáticos. Todas las citas son en modalidad *online*: el nutricionista configura su disponibilidad y el cliente puede solicitar, cancelar o reprogramar sus propias citas. La justificación de este recorte es doble: por un lado, al desaparecer la entidad *clínica* se simplifica drásticamente el modelo de datos; por otro, los recordatorios automáticos dependían de un motor de notificaciones programadas cuyo único otro uso (RF-41, RF-42) también sale del alcance.

ID	Requisito	Actor
RF-06	Gestionar una agenda de citas con vista diaria, semanal y mensual.	N
RF-09	Configurar la disponibilidad horaria para que los clientes puedan solicitar citas.	N
RF-10	Ver citas programadas, solicitar nuevas según disponibilidad, y cancelar o reprogramar citas existentes.	C

Tabla 3.4: Requisitos funcionales — Calendario y citas online.

3.3.3. Mensajería

La mensajería queda reducida al chat directo entre nutricionista y cliente con soporte de adjuntos. Las videollamadas y llamadas de voz, así como el chat entre clientes del mismo nutricionista, pasan a trabajo futuro. El chat es imprescindible para la coherencia de la plataforma como herramienta de seguimiento profesional, pero no contribuye directamente al copiloto IA.

ID	Requisito	Actor
RF-12	Ofrecer un chat de mensajería directa entre nutricionista y cliente, con historial completo de conversaciones.	N/C
RF-13	Permitir adjuntar archivos (documentos, imágenes, PDFs) en los mensajes.	N/C

Tabla 3.5: Requisitos funcionales — Mensajería.

3.3.4. Planes nutricionales: estructura base

Este bloque recoge la infraestructura básica de planes nutricionales sobre la que opera el copiloto IA del bloque siguiente. Un plan es una estructura de comidas organizada por día, compuesta por ingredientes o recetas tomados de la base de datos de alimentos, con sustituciones definidas por equivalencia nutricional. El cliente consulta su plan en formato semanal. No se incluyen en V2 las plantillas reutilizables (RF-28), dado que el copiloto IA genera planes a medida por cliente y el uso de plantillas manuales deja de tener sentido; tampoco la sustitución por parte del cliente (RF-59), pospuesta para evitar complicar el flujo y su impacto en el análisis de adherencia.

ID	Requisito	Actor
RF-24	Crear planes nutricionales completos organizados por día y por comida (desayuno, comida, cena, <i>snacks</i>).	N
RF-25	Gestionar una base de datos de alimentos con información nutricional (calorías, macronutrientes, categoría).	N
RF-26	Registrar recetas compuestas por ingredientes de la base de datos de alimentos, con información nutricional agregada (sin instrucciones detalladas de preparación en esta versión).	N
RF-27	Definir sustituciones entre alimentos del mismo grupo nutricional con equivalencia de macronutrientes.	N
RF-29	Consultar el plan nutricional actual con vista semanal, desglose por comidas e información nutricional.	C

Tabla 3.6: Requisitos funcionales — Planes nutricionales: estructura base.

3.3.5. Copiloto de planes nutricionales (*innovación clave*)

Este bloque constituye la **única innovación clave** de NutriApp tras la reformulación. Los ocho requisitos que lo componen describen el copiloto sobre un principio rector: la inteligencia artificial propone y el profesional decide. El modelo de lenguaje no genera dietas; traduce las peticiones del nutricionista a restricciones formales de un vocabulario cerrado, y es un motor de optimización determinista quien construye el plan a partir de ellas, de modo que las garantías clínicas nunca dependen de un componente probabilístico. La arquitectura técnica completa se describe en el capítulo 4; los requisitos no funcionales asociados son RNF-IA-1 a RNF-IA-5 (sección 3.2).

ID	Requisito	Actor
RF-62	Describir en lenguaje natural las necesidades dietéticas de un cliente y obtener su traducción a restricciones formales del catálogo del sistema.	N
RF-63	Validar cada mensaje antes de traducirlo —idioma, pertinencia nutricional, completitud y contradicciones— y devolver avisos accionables en lugar de fallos opacos.	S
RF-64	Revisar cada restricción propuesta por la IA y decidir su destino: incorporarla al perfil del cliente, aplicarla solo a la generación en curso o descartarla.	N
RF-65	Generar borradores de plan que satisfagan las restricciones activas mediante un motor de optimización determinista, operativo también sin el componente de IA.	S
RF-66	Auditar cada borrador con un validador clínico determinista e independiente del motor antes de presentarlo al profesional.	S
RF-67	Explicar las generaciones imposibles señalando el subconjunto de restricciones en conflicto, expresado en lenguaje llano con los nombres reales del catálogo.	S
RF-68	Definir el estilo clínico propio del nutricionista como reglas declarativas que se aplican a la generación de todos sus planes.	N
RF-69	Ejecutar las generaciones de forma asíncrona y seguir su estado desde la interfaz, con las tareas fallidas visibles junto a su explicación.	S

Tabla 3.7: Requisitos funcionales — Copiloto de planes nutricionales.

3.3.6. Check-in mínimo de adherencia

El *check-in* diario, planteado en V1 como innovación clave con gamificación, racha de días y hábitos personalizables, se reduce en V2 a un único requisito funcional: el cliente marca diariamente qué comidas del plan ha completado. La razón de mantener esta versión mínima no es estética sino experimental: el porcentaje de adherencia resultante es una de las variables más relevantes para evaluar empíricamente la calidad de los planes generados por el copiloto IA y demostrar ante el tribunal que el sistema produce planes que los clientes efectivamente siguen.

ID	Requisito	Actor
RF-33	Registrar diariamente qué comidas del plan se han completado, para calcular automáticamente el porcentaje de adherencia.	C

Tabla 3.8: Requisitos funcionales — Check-in mínimo de adherencia.

3.3.7. Progreso del cliente

El bloque de seguimiento se reduce a una única vista gráfica que combina la evolución del peso registrado por el cliente y el porcentaje de adherencia acumulado. El *heat map* tipo GitHub y las fotos de progreso se posponen a trabajo futuro: el

primero por depender del *check-in* en su versión gamificada, y las segundas por no aportar valor al copiloto IA.

ID	Requisito	Actor
RF-36	Visualizar la evolución del peso del cliente y del porcentaje de adherencia al plan a lo largo del tiempo.	C

Tabla 3.9: Requisitos funcionales — Progreso del cliente.

3.3.8. Base de datos de alimentos

La base de datos de alimentos se reduce a la búsqueda por nombre y a la posibilidad de registrar alimentos personalizados por parte del nutricionista. Se elimina la integración con Open Food Facts en favor de BEDCA (Base de Datos Española de Composición de Alimentos, de referencia académica en España), y se posponen a trabajo futuro el escaneo de códigos de barras (RF-46), el reconocimiento de alimentos por imagen (RF-47), el registro directo de consumo (RF-49) y la comparativa con objetivos diarios (RF-50). Los alimentos personalizados se conservan porque permiten al nutricionista cubrir los huecos de BEDCA con preparaciones o productos locales, y porque el copiloto IA necesita un catálogo completo cuando genera un plan.

ID	Requisito	Actor
RF-45	Consultar una base de datos de alimentos con buscador por nombre, alimentada por BEDCA.	N/C
RF-48	Añadir alimentos personalizados a la base de datos (recetas propias o productos locales) con sus macronutrientes.	N

Tabla 3.10: Requisitos funcionales — Base de datos de alimentos.

3.3.9. Dashboard de métricas del copiloto

El *dashboard* general del nutricionista original (RF-39 en V1) se reemplaza por un *dashboard* centrado en las métricas del copiloto IA: tasa de aprobación de los borradores al primer intento, *edit distance* media entre el borrador y la versión final entregada, coste acumulado de llamadas a modelos de lenguaje en el mes en curso, número de planes generados y comparativa de adherencia entre clientes con plan generado por IA y clientes con plan elaborado manualmente. Este cambio de enfoque es coherente con la nueva centralidad del copiloto y aporta, por primera vez en el sector, información cuantitativa sobre el rendimiento del sistema de IA frente a la práctica manual.

ID	Requisito	Actor
RF-39	Visualizar un <i>dashboard</i> con métricas del copiloto IA: tasa de aprobación al primer intento, <i>edit distance</i> media, coste acumulado, planes generados y adherencia IA <i>vs.</i> manual.	N

Tabla 3.11: Requisitos funcionales — Dashboard de métricas del copiloto.

3.4. Requisitos pospuestos a trabajo futuro

Los requisitos del catálogo original que no forman parte del alcance implementado se posponen a trabajo futuro y se documentarán con mayor detalle en el capítulo 5. A continuación se enumeran agrupados por el bloque al que pertenecen originalmente, con una breve razón de posposición.

Formularios personalizables (RF-14 a RF-17). Editor visual *drag-and-drop* con plantillas y asignación manual o programada. Se posponen al sustituir el concepto de diagnóstico basado en formularios por la variable más directa que alimenta al copiloto: las mediciones y restricciones clínicas registradas en el perfil del cliente. Detalle en el capítulo 5.

Sistema de alertas inteligentes (RF-18 a RF-23). Motor de reglas condicionales sobre las respuestas de los formularios, *dashboard* de gestión con prioridades y respuestas rápidas desde la alerta. Aunque este bloque era una de las innovaciones clave en V1, su núcleo conceptual —evaluación automática y bloqueo ante situaciones anómalas— queda absorbido en el validador clínico del copiloto IA (RF-66), que aplica reglas deterministas sobre cada plan generado. El sistema completo de alertas sobre formularios se pospone al capítulo 5.

Lista de la compra (RF-30 a RF-32). Generación automática de lista agregada, sustituciones sobre ingredientes no disponibles y marcado de compras. Su implementación es trivialmente derivable de los planes generados por el copiloto, pero no aporta al núcleo IA y se deja fuera del TFG. Detalle en el capítulo 5.

Marketplace de recursos educativos (RF-51 a RF-55). Catálogo, publicación, gestión de ventas y biblioteca personal del cliente. Implica un subsistema completo de comercio electrónico (pagos, inventario, reseñas) sin aporte académico al núcleo IA. Detalle en el capítulo 5.

Motor de automatizaciones (RF-41, RF-42, RF-56 a RF-58). Envío programado de formularios, notificaciones genéricas y motor de reglas configurables con disparadores y acciones. Su alta complejidad, unida al hecho de que los bloques de formularios y alertas que disparaban la mayor parte de sus acciones también salen del alcance, justifica su posposición completa. Detalle en el capítulo 5.

Ampliación clínica de la ficha del cliente. La revisión externa del diseño con perspectiva clínica propuso ampliar la ficha del cliente con más de veinticinco variables adicionales —patologías codificadas, medicación, bioquímica, hábitos de vida—, que permitirían afinar tanto la generación como la validación de los planes. Se registra aquí como requisito identificado y se pospone de forma consciente: el modelo de datos actual cubre las variables que el motor consume hoy, y ampliar la ficha sin que ninguna pieza del sistema explote esos datos añadiría coste sin aportar valor. Detalle en el capítulo 5.

Requisitos individuales de otros bloques. La tabla 3.12 recoge los requisitos sueltos pospuestos y la razón concreta de cada uno.

ID	Requisito	Razón de posposición
RF-07	Colores por tipo de cita.	No aplica: todas las citas son <i>on-line</i> .
RF-08	Multi-clínica.	Se elimina la clínica como entidad; arquitectura <i>multi-tenant</i> por nutricionista.
RF-11	Recordatorios automáticos de citas.	Depende del motor de automatizaciones, fuera del alcance.
RF-28	Plantillas de plan reutilizables.	El copiloto IA sustituye el uso manual de plantillas.
RF-34	Racha de <i>check-in</i> gamificado.	La versión mínima de <i>check-in</i> mide adherencia, no gamifica.
RF-35	Hábitos personalizables por el nutricionista.	Idem.
RF-37	<i>Heat map</i> de cumplimiento.	Depende del <i>check-in</i> completo.
RF-38	Fotos de progreso.	No contribuye al copiloto.
RF-40	Exportación a PDF de informes.	No contribuye al copiloto.
RF-43, RF-44	Videollamadas y llamadas de voz.	Requieren integración con proveedores externos; alto coste por bajo valor añadido al TFG.
RF-46	Escáner de códigos de barras.	Integración externa sin aporte al copiloto.
RF-47	Reconocimiento de alimentos por foto con IA.	Línea de IA paralela fuera del foco del TFG.
RF-49	Registrar alimento consumido.	Depende del <i>check-in</i> completo.
RF-50	Comparar alimento con objetivos diarios.	Idem.
RF-59	Sustitución de comida por el cliente.	Complica el flujo y contamina la métrica de adherencia.
RF-61	Chat entre clientes del mismo nutricionista.	Subsistema de mensajería peer-to-peer fuera del alcance.

Tabla 3.12: Requisitos individuales pospuestos a trabajo futuro.

3.5. Dependencias funcionales

Los requisitos del alcance V2 no actúan de forma aislada. La tabla 3.13 recoge las funcionalidades finales de NutriApp y los requisitos implicados en cada una. La dependencia más relevante es la del **copiloto IA**, que articula a su alrededor la mayoría del resto de requisitos funcionales mantenidos.

Funcionalidad	Requisitos involucrados
Gestión integral del cliente	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-60
Agenda de citas <i>online</i>	RF-06, RF-09, RF-10
Mensajería profesional	RF-12, RF-13
Estructura base de planes nutricionales	RF-24, RF-25, RF-26, RF-27, RF-29
Base de datos de alimentos (BEDCA + personalizada)	RF-25, RF-45, RF-48
Copiloto IA de planes*	RF-01 + RF-24 + RF-25 + RF-27 + RF-45 + RF-48 + RF-62 a RF-69
Seguimiento de adherencia	RF-29, RF-33, RF-36
<i>Dashboard</i> del nutricionista	RF-39

Tabla 3.13: Dependencias funcionales de NutriApp V2. La funcionalidad marcada con * es la única innovación clave del TFG.

La lectura cualitativa de la tabla es directa: todos los bloques del alcance convergen en el copiloto IA, ya sea como fuente de datos (perfil, mediciones, base de alimentos, plan base), como mecanismo de entrega (estructura de plan, vista del cliente) o como instrumento de medición de su calidad (adherencia, *dashboard*). La estructura aplanada respecto a V1 es consecuencia directa de haber eliminado las funcionalidades autónomas que no contribuían al copiloto.

3.6. Funcionalidades resultantes

A partir de los requisitos V2 definidos y sus dependencias, las funcionalidades finales de NutriApp se agrupan en las siguientes áreas. La única etiqueta de *innovación clave* se reserva para el copiloto IA; el resto son funcionalidades base necesarias para la coherencia de la plataforma.

Gestión integral del cliente (RF-01 a RF-05, RF-60). Perfiles con historial clínico, mediciones y objetivos; búsqueda y filtrado por nombre y estado; notas privadas del nutricionista; consulta de la evolución; ficha detallada por cliente. Sustituye la combinación de cuaderno físico, notas del móvil y plataforma de la clínica.

Agenda de citas online (RF-06, RF-09, RF-10). Vistas diaria, semanal y mensual; configuración de disponibilidad horaria por el nutricionista; solicitud, cancelación y reprogramación de citas por parte del cliente. Todas las citas son en modalidad *online*.

Mensajería profesional (RF-12, RF-13). Chat directo nutricionista-cliente con historial completo y adjuntos.

Estructura base de planes nutricionales (RF-24 a RF-27, RF-29). Constructor de planes organizados por día y por comida, base de alimentos con información

nutricional oficial (BEDCA), registro de recetas como combinación de ingredientes, sistema de sustituciones por equivalencia de macronutrientes, y vista semanal del plan para el cliente. Este bloque define la estructura de datos sobre la que opera el copiloto IA.

Copiloto de planes nutricionales (RF-62 a RF-69). *Innovación clave*. Sistema de generación semi-automática de planes: el nutricionista describe lo que necesita en su idioma, la inteligencia artificial lo traduce a restricciones formales, un motor de optimización construye el borrador y un validador clínico independiente lo audita. El profesional arbitra cada restricción propuesta y siempre aprueba el plan antes de entregarlo; su estilo clínico, declarado una vez, se aplica a todas sus generaciones. La arquitectura técnica se describe en el capítulo 4.

Base de datos de alimentos (RF-45, RF-48). Búsqueda por nombre sobre BEDCA y extensión con alimentos personalizados por el nutricionista (recetas propias, productos locales). Sirve de catálogo tanto para el constructor manual de planes como para el copiloto IA.

Check-in mínimo de adherencia (RF-33). El cliente marca qué comidas del plan ha completado cada día. El sistema calcula automáticamente el porcentaje de adherencia, que es la métrica principal con la que se evaluará la calidad de los planes generados por el copiloto.

Progreso del cliente (RF-36). Gráfico de evolución combinado de peso y porcentaje de adherencia a lo largo del tiempo.

Dashboard de métricas del copiloto (RF-39). Panel del nutricionista con las métricas de rendimiento del copiloto: tasa de aprobación al primer intento, *edit distance* media entre borrador y versión final, coste económico de las llamadas a modelos de lenguaje, número de planes generados y comparativa de adherencia de los clientes con plan IA frente a los clientes con plan manual.

3.7. Decisiones tecnológicas

Cerrado el alcance, la elección de tecnologías se validó con los directores del trabajo antes de escribir la primera línea de código. Más que una lista de herramientas, lo que se acordó fue un criterio: cada pieza debía ser la opción más simple que soportara los requisitos, y el orden de construcción debía ir de los datos hacia la interfaz —primero la base de datos, después su conexión, por último las pantallas—, de modo que cada capa se apoyara sobre una anterior ya verificada.

La base de datos es PostgreSQL gestionado a través de Supabase. La elección responde a tres necesidades directas del catálogo de requisitos: autenticación integrada con la que resolver los dos roles de la aplicación (RNF-05), políticas de seguridad a nivel de fila con las que materializar el aislamiento multi-tenant en la propia capa

de datos (RNF-08), y alojamiento en la Unión Europea —la instancia se creó en Fráncfort— coherente con la protección de datos de salud (RNF-IA-4).

El backend de generación es un servicio propio en Python con FastAPI. La razón principal es que tanto el solver de programación con restricciones como el ecosistema de acceso a modelos de lenguaje viven de forma natural en Python; la secundaria es que el solver necesita un proceso persistente con límites de tiempo largos, un patrón que encaja mal en las funciones *serverless* que ofrecen las plataformas de despliegue del frontend.

El frontend es Next.js con *Server Components* y *Server Actions*, acompañado de Radix UI y Tailwind CSS para el sistema de diseño. Las lecturas se hacen directamente contra la base de datos bajo la sesión del usuario —las políticas de seguridad hacen de filtro—, lo que elimina la necesidad de una capa intermedia de API para la mayor parte de la aplicación.

Para el modelo de lenguaje se optó por un modelo abierto ejecutado en local como motor preferente: el dato clínico no sale hacia ningún tercero, en línea con RNF-IA-4, y el coste por consulta es nulo. La integración se hizo a través de una interfaz de cliente que admite un motor remoto como alternativa intercambiable, dejando la comparación entre ambos como línea de evaluación futura.

Capítulo 4

Descripción del Trabajo

NutriApp es una plataforma web diseñada para centralizar el flujo de trabajo de los nutricionistas profesionales. Como se ha descrito en la introducción, el proyecto nace de la observación directa de un problema real: un nutricionista que gestiona su práctica diaria repartiendo la información de sus clientes entre formularios de Google, Google Calendar, WhatsApp, un cuaderno físico y la plataforma de su clínica. NutriApp propone reunir todas esas herramientas en un único punto de acceso, de forma que el profesional pueda dedicar su tiempo a lo que realmente aporta valor —diseñar planes nutricionales, acompañar a sus clientes y lograr que los tratamientos funcionen— en lugar de invertirlo en tareas administrativas y en cruzar datos entre plataformas desconectadas.

En este capítulo se describe el alcance funcional de la plataforma: qué puede hacer, para quién y cómo se organizan sus herramientas. Las funcionalidades que se detallan a continuación se derivan de los requisitos recogidos en el capítulo 3.

4.1. Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto es diseñar e implementar una aplicación web que centralice la gestión integral de una consulta de nutrición, cubriendo tanto las necesidades del nutricionista como las del cliente. La plataforma debe sustituir las múltiples herramientas que el profesional utiliza actualmente por un sistema único donde toda la información esté conectada, organizada y accesible.

Esto implica, por un lado, ofrecer al nutricionista un panel de gestión completo desde el que pueda administrar clientes, citas, formularios, planes nutricionales, mensajes e informes sin salir de la aplicación. Por otro lado, proporcionar al cliente una interfaz propia donde consultar su plan, registrar sus hábitos, comunicarse con su nutricionista y hacer seguimiento de su progreso. Ambos paneles comparten la misma base de datos, lo que permite que la información fluya entre ellos de forma automática y coherente.

Más allá de replicar herramientas existentes, NutriApp incorpora funcionalidades que solo son posibles cuando toda la información está centralizada: un sistema de alertas que detecta patrones de riesgo de forma automática, check-ins diarios

gamificados que fomentan la adherencia al plan, listas de la compra con sustituciones inteligentes basadas en equivalencia nutricional, una base de datos de alimentos con reconocimiento por código de barras y por fotografía, un marketplace de recursos educativos entre profesionales y clientes, y un motor de automatizaciones que permite al nutricionista modelar procedimientos recurrentes de su práctica. Estas funcionalidades diferenciadoras, identificadas a partir del análisis de mercado y de las carencias detectadas en los competidores, constituyen el principal valor añadido de la propuesta.

4.2. Funcionalidades de la plataforma

La plataforma se estructura en dos paneles diferenciados —uno para el nutricionista y otro para el cliente— que comparten la misma base de datos subyacente. A continuación se describen las funcionalidades de cada panel, destacando aquellas que constituyen las innovaciones clave del proyecto.

4.2.1. Panel del nutricionista

El panel del nutricionista es una herramienta de gestión integral desde la que el profesional puede controlar todos los aspectos de su práctica. Las funcionalidades principales son:

- **Gestión de clientes.** Perfiles completos con historial clínico, objetivos, medidas y categorías personalizadas. Incluye filtros de búsqueda para segmentar clientes según sus características y un sistema de notas privadas por cliente, visibles únicamente para el nutricionista, que sustituye al cuaderno físico donde tradicionalmente se registran observaciones personales sobre cada caso. Desde el listado de clientes se accede a una **ficha detallada por cliente** que consolida en una única pantalla la foto, los datos básicos, las notas privadas, el plan actual, la próxima sesión, las alertas recientes y el histórico de check-ins, evitando tener que saltar entre varias secciones para formarse una visión global de un caso.
- **Calendario y citas.** Gestión de citas con soporte multi-clínica, diferenciando cada centro mediante un código de colores (verde para clínica A, azul para clínica B, naranja para citas online y morado para consulta privada). El calendario ofrece vistas por día, semana y mes, permite añadir citas directamente desde la interfaz, configurar la disponibilidad del profesional y enviar recordatorios automáticos.
- **Mensajería profesional.** Chat integrado con cada cliente que sustituye la comunicación por WhatsApp. Incluye historial completo de conversaciones, posibilidad de adjuntar archivos y, en la propia cabecera del chat, botones para iniciar una videollamada o una llamada de voz con el cliente sin salir de la plataforma. Toda la comunicación queda dentro del sistema, asociada al perfil del cliente correspondiente, lo que evita la dispersión en herramientas externas de videoconsulta.

- **Formularios personalizables.** Constructor de formularios con múltiples tipos de campo (texto, numérico, escala, opción múltiple) y plantillas reutilizables. El nutricionista puede crear formularios de primera visita, seguimiento periódico, evaluación de adherencia o cualquier otro cuestionario que necesite, adaptándolos libremente a su metodología de trabajo. Los formularios se pueden enviar a los clientes tanto desde la biblioteca de formularios como desde la propia ficha del cliente.
- **Planes nutricionales.** Constructor de dietas organizadas por día y comida, con cálculo de macronutrientes y biblioteca de recetas. La sección se divide en tres pestañas: *Meal Plans*, donde el nutricionista gestiona planes de dieta completos (por ejemplo, un plan de pérdida de peso de 1800 kcal); *Meal Templates*, donde puede crear y reutilizar comidas individuales predefinidas (tipos de desayuno, almuerzo o cena) para incorporarlas a distintos planes de distintos clientes; y *Food Database*, que le permite explorar la base de datos de alimentos, consultar sus macronutrientes y añadir alimentos personalizados (recetas propias o productos locales) que no estén disponibles en las fuentes externas.
- **Marketplace de recursos.** Sección *Resources* desde la que el nutricionista puede publicar sus propios materiales formativos —cursos, libros, plantillas, guías— asignándoles categoría, descripción y precio, gestionar las ventas realizadas y consultar su historial de compras. Es una vía adicional de monetización de la propia experiencia profesional, integrada con el resto de la plataforma.
- **Automatizaciones.** Pestaña *Automations* dentro de los ajustes del profesional, desde la que puede definir reglas del tipo *cuando ocurre X, hacer Y*. Los disparadores contemplados incluyen la incorporación de un nuevo cliente, una adherencia baja sostenida, la proximidad de una cita o el cumplimiento de un hito por parte del cliente. Las acciones asociadas permiten enviar mensajes predefinidos, asignar formularios o crear tareas internas. Cada regla puede activarse o desactivarse de forma individual.
- **Informes y análisis.** Panel de métricas con indicadores clave de rendimiento: clientes activos, adherencia media, citas de la semana y formularios completados. Incluye gráficos de tendencia de adherencia y distribución de clientes por objetivo, junto con una tabla de los clientes con mejor rendimiento. Los informes se pueden exportar en formato PDF.
- **Ajustes.** Configuración del perfil profesional, gestión de clínicas (con código de colores correspondiente al calendario), disponibilidad horaria y preferencias de notificaciones.

Además de estas funcionalidades base, el panel del nutricionista incorpora varias innovaciones clave que, combinadas, no están presentes en ningún competidor analizado:

Sistema de alertas inteligentes. Una de las principales carencias detectadas durante el análisis de mercado es que el nutricionista solo se entera de los problemas de sus clientes cuando estos se lo comunican directamente, ya sea en consulta o por mensaje. Para entonces, el cliente puede llevar días o semanas en dificultades sin que el profesional lo sepa. NutriApp aborda este problema mediante un sistema de alertas configurables: el nutricionista define reglas sobre sus formularios —por ejemplo, que se genere una alerta crítica si un cliente reporta haber incumplido más de dos comidas, o una alerta de aviso si la autoevaluación de adherencia es inferior a cinco sobre diez—. Estas reglas se evalúan automáticamente cada vez que un cliente envía un formulario o cuando los datos de check-in cumplen determinadas condiciones. Las alertas aparecen en el dashboard del nutricionista, clasificadas por prioridad mediante un código de colores (rojo para críticas, amarillo para avisos, azul para informativas), permitiéndole actuar de forma proactiva en lugar de reactiva.

Lista de la compra con sustituciones inteligentes. Uno de los motivos más frecuentes de abandono del plan nutricional es la dificultad para seguirlo en la práctica: el cliente va al supermercado, no encuentra un ingrediente y termina comprando lo que le parece. NutriApp genera automáticamente la lista de la compra a partir del plan nutricional asignado, agregando los ingredientes de todas las comidas de la semana. Cuando el cliente marca un ingrediente como no disponible, el sistema sugiere alternativas del mismo grupo nutricional con un perfil de macronutrientes similar. El nutricionista también puede preconfigurar sustituciones preferidas para determinados alimentos, lo que le da control sobre las alternativas que se proponen.

Base de datos de alimentos con reconocimiento inteligente. Tanto el nutricionista como el cliente suelen abandonar el registro de alimentos porque implica buscar manualmente la información nutricional de cada producto. NutriApp ofrece una base de datos accesible desde ambos paneles, alimentada por una fuente externa como Open Food Facts, con tres vías de captura complementarias: buscador por nombre, escaneo de código de barras y reconocimiento de alimentos a partir de una fotografía mediante un modelo de inteligencia artificial. El cliente puede, antes de añadir un alimento a su plan, compararlo con sus objetivos nutricionales restantes del día —por ejemplo, ver cómo quedarían sus calorías o su proteína tras incluirlo—. El nutricionista puede además incorporar alimentos personalizados que no estén en las fuentes externas (recetas propias, productos locales) para que estén disponibles en los planes que diseñe.

Motor de automatizaciones. La automatización de tareas repetitivas es la forma más directa de reducir la carga administrativa. NutriApp va más allá del envío programado de formularios: ofrece un motor de reglas configurables donde el nutricionista define cómo quiere que se comporte el sistema en determinados eventos. Ejemplos típicos incluyen enviar un mensaje de bienvenida y asignar el formulario de consulta inicial cuando se añade un nuevo cliente, contactar automáticamente a un cliente cuya adherencia ha caído por debajo de cierto umbral durante dos semanas seguidas, o enviar un pequeño cuestionario de satisfacción tras cada cita. Cada

regla se compone de un disparador y una o varias acciones, y puede activarse o desactivarse de forma individual.

Marketplace de recursos educativos. Inspirado en plataformas profesionales como Healthie, NutriApp incluye un marketplace donde el nutricionista puede publicar sus propios materiales formativos (cursos, libros, plantillas, guías) y gestionar sus ventas. Esto ofrece al profesional una vía adicional de monetización de su experiencia, integrada directamente dentro de la plataforma con la que ya trabaja, y no depende de publicar en sitios externos. El cliente, por su parte, dispone de una sección destacada con los recursos publicados específicamente por su propio nutricionista, además del catálogo general del marketplace.

4.2.2. Panel del cliente

El panel del cliente ofrece una experiencia orientada al seguimiento personal del tratamiento nutricional. Sus funcionalidades principales son:

- **Dashboard personalizado.** Pantalla de inicio con una jerarquía clara de lo que el cliente necesita ver al empezar el día: su *check-in* diario en el lado izquierdo, la próxima cita con el nutricionista en el centro —incluyendo el foco de la sesión y un recordatorio del formulario previo si lo hubiera— y el plan de comidas del día en el lado derecho. En una fila secundaria aparecen los mensajes sin leer y los formularios pendientes, y al final de la página un resumen del progreso semanal. La racha de días consecutivos con *check-in* completado se muestra como un distintivo destacado en la esquina superior derecha.
- **Mi plan nutricional.** Vista del plan asignado por el nutricionista, organizada por defecto como plan diario —mostrando las comidas del día con su hora, ingredientes y calorías— con opción de cambiar a vista semanal o mensual. Incluye objetivos nutricionales diarios (calorías, proteínas, carbohidratos) y acceso directo a la lista de la compra, las recetas y la base de datos de alimentos. Cada comida del plan dispone además de un botón de **sustitución** (*swap*) que permite al cliente cambiarla por una opción equivalente preconfigurada por el nutricionista, manteniendo el equilibrio de macronutrientes del día.
- **Búsqueda de alimentos.** Dentro de *My Plan*, el cliente dispone de una pestaña *Food Search* que da acceso a la base de datos de alimentos integrada con Open Food Facts. Puede buscar un alimento por nombre, escanear su código de barras o hacerle una fotografía para que un modelo de IA lo identifique automáticamente. Una vez localizado, el sistema muestra sus macronutrientes y los compara con los objetivos nutricionales restantes del día, de forma que el cliente puede ver si el alimento encaja en su plan antes de registrarlo.
- **Lista de la compra.** Generada automáticamente desde el plan nutricional. El cliente puede marcar ingredientes como comprados o no disponibles, y en este último caso el sistema le muestra las sustituciones configuradas.

- **Seguimiento y progreso.** Registro de peso, medidas corporales y fotos comparativas. Los datos se visualizan mediante gráficos de evolución temporal y un mapa de calor de cumplimiento con un formato inspirado en el de contribuciones de GitHub, que permite ver de un vistazo la regularidad del cliente a lo largo del tiempo.
- **Mensajería con el nutricionista y comunidad entre clientes.** Acceso al chat integrado para comunicarse con el profesional sin salir de la plataforma, con botones de videollamada y llamada de voz en la cabecera del chat. Además, el cliente dispone de un canal de chat con otros clientes del mismo nutricionista, pensado como apoyo entre pares. El sistema garantiza el aislamiento entre consultas de profesionales distintos, por lo que un cliente nunca puede contactar con clientes de un nutricionista que no sea el suyo.
- **Recursos y educación.** Sección *Resources* donde el cliente puede explorar el marketplace de recursos educativos del sistema. Dispone de una sección destacada con los contenidos publicados específicamente por su propio nutricionista —de forma que cualquier guía o plan que el profesional haya preparado está siempre a un clic— y de un catálogo general con valoraciones y filtros por categoría. Los recursos adquiridos se almacenan en una biblioteca personal (*My Library*).
- **Formularios.** Listado de formularios pendientes y completados, con acceso al historial de respuestas enviadas.
- **Perfil personal.** Pantalla donde el cliente puede consultar y editar sus datos personales (nombre, teléfono, fecha de nacimiento), ver sus mediciones corporales actuales (peso, grasa corporal, masa muscular, IMC) y gestionar sus fotos de progreso.
- **Citas.** Solicitud de citas nuevas a partir de la disponibilidad publicada por el nutricionista, con opción de elegir modalidad (presencial u online), visualización de la próxima cita programada con posibilidad de cancelar o reprogramar, e historial completo de citas anteriores.
- **Ajustes.** Pantalla de configuración de la cuenta del cliente: edición de datos personales, cambio de contraseña, preferencias de notificaciones e idioma.

La funcionalidad más diferenciadora del panel del cliente es el sistema de check-in diario gamificado:

Check-in diario con rachas de adherencia. La adherencia al plan es el mayor reto en nutrición: muchos clientes comienzan un tratamiento con motivación pero lo abandonan a las pocas semanas. Para abordar este problema, NutriApp incorpora un sistema de check-in diario en el que el cliente registra su cumplimiento en varias categorías: agua consumida respecto al objetivo diario, suplementos tomados, comidas completadas del plan, ejercicio realizado y hábitos personalizados que el nutricionista puede configurar para cada cliente (horas de sueño, nivel de estrés u

otros indicadores relevantes para el caso). El sistema lleva un registro de días consecutivos de cumplimiento —rachas de adherencia— que se muestran visualmente al cliente, siguiendo una mecánica de gamificación similar a la que utilizan aplicaciones como Duolingo para crear hábitos. Además de su valor motivacional, los datos del check-in alimentan el sistema de alertas: si un cliente deja de registrar sus check-ins durante un número configurable de días, se genera una alerta automática en el panel del nutricionista.

4.2.3. Características generales

- **Plataforma web desktop-first.** Diseñada en primer lugar para uso en escritorio, dado que el nutricionista trabaja principalmente desde un ordenador durante las consultas. La interfaz es responsive y accesible desde dispositivos móviles, especialmente relevante para el panel del cliente.
- **Dos paneles, una base de datos.** El nutricionista y el cliente acceden a paneles separados con interfaces adaptadas a sus necesidades, pero toda la información reside en la misma base de datos relacional. Esto garantiza la coherencia de los datos y permite que las acciones de un usuario se reflejen automáticamente en el panel del otro.
- **Sistema de roles y permisos.** Cada usuario accede únicamente a las funcionalidades y datos que le corresponden según su rol (nutricionista o cliente), garantizando la privacidad y la seguridad de la información.
- **Arquitectura escalable.** El diseño de la plataforma contempla tanto el uso por parte de nutricionistas independientes como su posible adopción en clínicas de mayor tamaño.

Capítulo 5

Conclusiones y Trabajo Futuro

Conclusiones del trabajo y líneas de trabajo futuro.

Antes de la entrega de actas de cada convocatoria, en el plazo que se indica en el calendario de los trabajos de fin de grado, el estudiante entregará en el Campus Virtual la versión final de la memoria en PDF.

Introduction

Introduction to the subject area. This chapter contains the translation of Chapter 1.

Conclusions and Future Work

Conclusions and future lines of work. This chapter contains the translation of Chapter 5.

Bibliografía

*Y así, del mucho leer y del poco dormir, se
le secó el cerebro de manera que vino a
perder el juicio.*

(modificar en Cascaras\bibliografia.tex)

Miguel de Cervantes Saavedra

CRONOMETER SOFTWARE INC. Cronometer pro: Nutrition tracking for health professionals. <https://cronometer.com/pro/>, 2025. Consultado en 2025.

HEALTHIE. Healthie: Practice management and patient engagement platform. <https://gethealthie.com>, 2025. Consultado en 2025.

NUTRIUM. Nutrium: Software de nutrición para profesionales. <https://nutrium.com>, 2025. Consultado en 2025.

OPEN FOOD FACTS. Open food facts: Base de datos colaborativa y abierta de productos alimentarios. <https://world.openfoodfacts.org>, 2025. API REST pública. Consultado en 2025.

PRACTICE BETTER. Practice better: All-in-one practice management software. <https://practicebetter.io>, 2025. Consultado en 2025.

Catálogo original de requisitos (versión V1)

Este apéndice recoge el catálogo completo de requisitos *tal y como se formuló inicialmente*, antes del pivote de alcance consensuado con los directores del TFG en abril de 2026. Su función no es normativa —el alcance que realmente se implementa es el descrito en el capítulo 3—, sino *histórica*: conservar la visión inicial como registro del proceso de reformulación del proyecto y facilitar la trazabilidad de cada decisión de recorte.

La versión V1 contenía **61 requisitos funcionales**, **7 requisitos no funcionales** y **8 innovaciones clave**. Tras dos iteraciones de triaje, la versión implementada (V2) reduce estas cifras a 29 requisitos funcionales, 11 requisitos no funcionales (con cinco nuevos específicos del copiloto IA) y una única innovación clave centrada en la generación semi-automática de planes nutricionales por nutricionista. Las razones y el criterio de triaje que llevaron a esta reformulación se desarrollan en la sección 3.1 del cuerpo principal.

Todo el contenido que sigue —tablas de requisitos, dependencias funcionales y funcionalidades resultantes— se presenta sin modificaciones respecto a su formulación original, incluyendo terminología, etiquetas de *innovación clave* y referencias a bloques que posteriormente han sido descartados o redimensionados.

A.1. Requisitos no funcionales (V1)

Los requisitos no funcionales definen las restricciones y condiciones de calidad que debe cumplir el sistema, independientemente de las funcionalidades concretas que ofrezca. Cada uno de ellos se deriva de las necesidades observadas durante la fase de investigación con nutricionistas y del contexto de uso de la aplicación.

RNF-01 — Interfaz diseñada para escritorio. Durante las entrevistas con nutricionistas se constató que tanto los profesionales como sus clientes trabajan desde un portátil durante las consultas. Ninguno de los nutricionistas consultados realizaba gestiones desde el móvil en su entorno laboral. Por este motivo, toda la

interfaz se ha diseñado para una resolución de escritorio (1280 px de ancho mínimo), siguiendo un enfoque *desktop-first*. Esto no excluye el acceso desde otros dispositivos, pero la experiencia principal está optimizada para portátil.

RNF-02 — Aplicación web accesible desde navegador. Al tratarse de una aplicación web, no requiere instalación ni configuración local. Esto es especialmente relevante porque muchos nutricionistas trabajan en varias clínicas distintas y no siempre utilizan el mismo equipo. Acceder desde cualquier navegador garantiza disponibilidad sin dependencia del hardware.

RNF-03 — Interfaz moderna, limpia y profesional. La aplicación va a ser utilizada por profesionales de la salud en su entorno de trabajo, por lo que debe transmitir confianza y profesionalidad. Se tomó como referencia visual Nutrium, el líder del mercado identificado durante el análisis de competencia, por su interfaz limpia y orientada a productividad. El objetivo es que el nutricionista perciba la herramienta como un instrumento profesional, no como un producto genérico.

RNF-04 — Navegación intuitiva con sidebar permanente. Al tratarse de una herramienta de uso diario, el nutricionista necesita acceder rápidamente a cualquier sección sin perder el contexto de lo que está haciendo. Un sidebar fijo y visible en todo momento —similar al de aplicaciones como Gmail o Notion— permite esta navegación inmediata. Se descartó el menú tipo hamburguesa porque en una interfaz de escritorio hay espacio suficiente para mantener la navegación siempre visible.

RNF-05 — Separación clara entre panel de nutricionista y panel de cliente. Ambos perfiles de usuario tienen necesidades completamente distintas: el nutricionista gestiona múltiples clientes, citas, formularios y planes; el cliente interactúa con sus propios datos, su plan y su progreso. Mezclar ambas experiencias en una sola interfaz generaría confusión. Por ello, cada perfil dispone de su propio panel con navegación, funcionalidades y diseño adaptados, aunque ambos paneles comparten la misma base de datos subyacente.

RNF-06 — Escalabilidad. La arquitectura del sistema debe funcionar tanto para un nutricionista autónomo como para una clínica con varios profesionales. Esto afecta directamente al diseño de la base de datos —la relación entre nutricionistas y clínicas se modela como N:M— y a la estructura de permisos, que debe contemplar distintos niveles de acceso según el contexto.

RNF-07 — Seguridad y privacidad de datos. La plataforma maneja datos de salud de los clientes, que son especialmente sensibles. El sistema debe contemplar autenticación segura, roles diferenciados y acceso restringido a la información según el perfil del usuario. Por ejemplo, las notas privadas que el nutricionista escribe sobre un cliente no deben ser visibles para dicho cliente en ningún caso.

A.2. Requisitos funcionales (V1)

Los requisitos funcionales describen las acciones concretas que el sistema debe permitir realizar. Se organizan por bloques temáticos, indicando para cada requisito el actor principal que lo ejecuta: el nutricionista (N), el cliente (C) o el propio sistema de forma automática (S). Aquellos bloques que constituyen innovaciones clave del proyecto —funcionalidades no presentes en ningún competidor analizado— se señalan expresamente.

A.2.1. Gestión de clientes

ID	Requisito	Actor
RF-01	Crear, editar y consultar perfiles de clientes con historial clínico, datos personales, objetivos y mediciones.	N
RF-02	Clasificar y filtrar clientes por estado (activo, inactivo, nuevo) y buscar por nombre u otros criterios.	N
RF-03	Escribir notas privadas asociadas a cada cliente, visibles únicamente para el nutricionista, sustituyendo la agenda física.	N
RF-04	Editar datos personales, registrar mediciones corporales y subir fotos de progreso.	C
RF-05	Consultar las mediciones, fotos de progreso y evolución de cada uno de sus clientes.	N
RF-60	Acceder a una ficha detallada por cliente que consolide foto, datos básicos, notas privadas, plan actual, próxima sesión, alertas recientes e histórico de check-ins en una sola pantalla.	N

Tabla A.1: Requisitos funcionales V1 — Gestión de clientes.

A.2.2. Calendario y citas

ID	Requisito	Actor
RF-06	Gestionar una agenda de citas con vista diaria, semanal y mensual.	N
RF-07	Diferenciar citas por tipo (clínica A, clínica B, privada, online) mediante un código de colores.	N
RF-08	Gestionar múltiples clínicas y asignar citas a cada una de ellas.	N
RF-09	Configurar la disponibilidad horaria para que los clientes puedan solicitar citas.	N
RF-10	Ver citas programadas, solicitar nuevas según disponibilidad, y cancelar o reprogramar citas existentes.	C
RF-11	Enviar recordatorios automáticos de citas próximas.	S

Tabla A.2: Requisitos funcionales V1 — Calendario y citas.

A.2.3. Mensajería

ID	Requisito	Actor
RF-12	Ofrecer un chat de mensajería directa entre nutricionista y cliente, con historial completo de conversaciones.	N/C
RF-13	Permitir adjuntar archivos (documentos, imágenes, PDFs) en los mensajes.	N/C
RF-43	Iniciar una videollamada con el interlocutor directamente desde el chat, sin salir de la plataforma.	N/C
RF-44	Iniciar una llamada de voz con el interlocutor desde el chat.	N/C
RF-61	Ofrecer al cliente un canal de chat con otros clientes del mismo nutricionista, manteniendo el aislamiento entre consultas de distintos profesionales.	C

Tabla A.3: Requisitos funcionales V1 — Mensajería.

A.2.4. Formularios personalizables

ID	Requisito	Actor
RF-14	Crear formularios personalizados mediante un editor visual, con múltiples tipos de campo (texto, número, escala, selección múltiple).	N
RF-15	Gestionar una biblioteca de plantillas de formularios predefinidos (primera consulta, seguimiento, valoración).	N
RF-16	Asignar formularios a clientes de forma manual o programada (semanal, mensual, tras cada cita).	N
RF-17	Ver formularios pendientes, completarlos y consultar el historial de respuestas anteriores.	C

Tabla A.4: Requisitos funcionales V1 — Formularios personalizables.

A.2.5. Sistema de alertas inteligentes (*innovación clave V1*)

Este bloque constituye una de las principales innovaciones de NutriApp en su versión original. Ninguno de los competidores analizados ofrece un sistema de alertas configurables vinculado a las respuestas de formularios. Su objetivo es que el nutricionista pueda actuar de forma proactiva ante problemas de sus clientes, en lugar de enterarse solo cuando el cliente se lo comunica.

ID	Requisito	Actor
RF-18	Definir reglas de alerta condicionales por formulario (ejemplo: “si comidas falladas > 2, generar alerta crítica”).	N
RF-19	Evaluar automáticamente las respuestas de formularios contra las reglas configuradas y generar alertas con nivel de prioridad (crítica, media, informativa).	S
RF-20	Generar alertas automáticas cuando un cliente no realiza check-in durante un número configurable de días.	S
RF-21	Ver, gestionar y resolver alertas desde el dashboard, con indicadores de color por prioridad.	N
RF-22	Resolver alertas y registrar las acciones tomadas al respecto.	N
RF-23	Enviar un mensaje rápido al cliente directamente desde una alerta, con el contexto del caso precargado.	N

Tabla A.5: Requisitos funcionales V1 — Sistema de alertas inteligentes.

A.2.6. Planes nutricionales

ID	Requisito	Actor
RF-24	Crear planes nutricionales completos organizados por día y por comida (desayuno, comida, cena, snacks).	N
RF-25	Gestionar una base de datos de alimentos con información nutricional (calorías, macronutrientes, categoría).	N
RF-26	Crear y gestionar recetas compuestas por alimentos de la base de datos, con instrucciones de preparación e información nutricional agregada.	N
RF-27	Definir sustituciones entre alimentos del mismo grupo nutricional con equivalencia de macronutrientes.	N
RF-28	Guardar planes nutricionales como plantillas reutilizables para aplicar a otros clientes.	N
RF-29	Consultar el plan nutricional actual con vista semanal, desglose por comidas, recetas e información nutricional.	C
RF-59	Sustituir una comida del plan por una opción equivalente pre-configurada por el nutricionista, manteniendo el equilibrio de macronutrientes del día.	C

Tabla A.6: Requisitos funcionales V1 — Planes nutricionales.

A.2.7. Lista de la compra inteligente (*innovación clave V1*)

Otra innovación diferenciadora de NutriApp en su planteamiento original. Los competidores que ofrecen listas de la compra las generan de forma estática; ninguno incorpora un sistema de sustituciones inteligentes basado en equivalencia nutricional.

ID	Requisito	Actor
RF-30	Generar automáticamente una lista de la compra a partir del plan nutricional asignado, organizada por categorías de alimentos.	S
RF-31	Marcar ingredientes como “no disponible” y recibir sugerencias de sustitución del mismo grupo nutricional.	C
RF-32	Marcar ítems como comprados y exportar o compartir la lista.	C

Tabla A.7: Requisitos funcionales V1 — Lista de la compra inteligente.

A.2.8. Check-in diario y gamificación (*innovación clave V1*)

La tercera innovación clave del proyecto en su versión original. Los competidores analizados ofrecen, en el mejor de los casos, check-ins básicos sin mecánicas de gamificación ni conexión con un sistema de alertas.

ID	Requisito	Actor
RF-33	Registrar diariamente: agua consumida, suplementos tomados, comidas completadas del plan, ejercicio realizado y hábitos personalizados.	C
RF-34	Calcular y mostrar la racha de días consecutivos con check-in completado, incluyendo comparación con la mejor racha histórica.	S
RF-35	Configurar hábitos personalizados para cada cliente (horas de sueño, nivel de estrés, meditación, etc.).	N

Tabla A.8: Requisitos funcionales V1 — Check-in diario y gamificación.

A.2.9. Seguimiento y progreso

ID	Requisito	Actor
RF-36	Visualizar la evolución mediante gráficos de peso, medidas corporales y porcentaje de adherencia.	C
RF-37	Mostrar un calendario de cumplimiento tipo <i>heat map</i> (estilo contribuciones de GitHub) basado en los check-ins diarios.	S
RF-38	Subir y comparar fotos de progreso organizadas cronológicamente.	C

Tabla A.9: Requisitos funcionales V1 — Seguimiento y progreso.

A.2.10. Informes y análisis

ID	Requisito	Actor
RF-39	Visualizar un dashboard con métricas globales: clientes activos, citas del día y formularios pendientes.	N
RF-40	Exportar informes de clientes y métricas en formato PDF.	N

Tabla A.10: Requisitos funcionales V1 — Informes y análisis.

A.2.11. Base de datos de alimentos con reconocimiento inteligente (*innovación clave V1*)

Una de las fricciones principales detectadas durante la investigación es el tiempo que tanto el nutricionista como el cliente dedican a consultar información nutricional sobre alimentos concretos. El cliente, sobre todo, suele abandonar el registro de su dieta porque implica buscar manualmente las calorías de cada producto que consume. La propuesta original de NutriApp resolvía este punto mediante una base de datos de alimentos accesible desde ambos paneles, integrada con una API abierta como Open Food Facts, y complementada con dos mecanismos de captura rápida: el escaneo de códigos de barras y el reconocimiento de alimentos por fotografía usando un modelo de inteligencia artificial.

ID	Requisito	Actor
RF-45	Consultar una base de datos de alimentos con buscador por nombre, alimentada por una fuente externa como Open Food Facts.	N/C
RF-46	Escanear el código de barras de un producto para obtener su información nutricional de forma automática.	C
RF-47	Identificar alimentos mediante el análisis de fotografías usando un modelo de reconocimiento de imagen basado en IA.	C
RF-48	Añadir alimentos personalizados a la base de datos (recetas propias o productos locales) con sus macronutrientes.	N
RF-49	Registrar un alimento consumido como parte del plan diario del cliente desde el propio buscador.	C
RF-50	Comparar los macronutrientes de un alimento con los objetivos nutricionales restantes del día antes de decidir si añadirlo al plan.	C

Tabla A.11: Requisitos funcionales V1 — Base de datos de alimentos.

A.2.12. Marketplace de recursos educativos (*innovación clave V1*)

El análisis de competencia reveló que algunas plataformas profesionales como Healthie incorporan un marketplace donde los nutricionistas pueden vender contenido educativo y los clientes pueden adquirirlo. La propuesta original de NutriApp

recogía esta idea y la adaptaba a sus dos paneles: el nutricionista publica sus propios recursos (guías, libros, plantillas, cursos) y gestiona sus ventas, mientras que el cliente navega el catálogo general y dispone además de una sección destacada con los recursos publicados específicamente por su propio profesional. De esta forma, la plataforma ofrecía al nutricionista una vía adicional de monetización y al cliente acceso a contenido educativo curado por alguien en quien ya confía.

ID	Requisito	Actor
RF-51	Explorar un catálogo de recursos educativos (cursos, libros, plantillas, guías) filtrado por categoría y con valoraciones de otros usuarios.	N/C
RF-52	Publicar recursos propios en el marketplace asignándoles categoría, descripción, precio y materiales asociados.	N
RF-53	Gestionar los recursos publicados y el historial de ventas propias desde la sección <i>My Published</i> .	N
RF-54	Adquirir recursos del marketplace y acceder a ellos desde una biblioteca personal (<i>My Library</i>).	C
RF-55	Visualizar una sección destacada con los recursos publicados específicamente por el propio nutricionista del cliente.	C

Tabla A.12: Requisitos funcionales V1 — Marketplace de recursos educativos.

A.2.13. Automatización de procesos (*innovación clave V1*)

La automatización de tareas repetitivas es la forma más directa de reducir la carga administrativa del nutricionista. La propuesta original ampliaba el concepto más allá del envío programado de formularios: ofrecía un motor de reglas configurables con disparadores y acciones asociadas, de forma que el profesional podía modelar procedimientos típicos de su práctica (bienvenida a nuevos clientes, seguimiento tras sesión, detección de baja adherencia, celebración de hitos) y dejar que el sistema los ejecutase sin intervención manual.

ID	Requisito	Actor
RF-41	Automatizar el envío de formularios programados (semanal, mensual, tras cada cita).	S
RF-42	Automatizar las notificaciones de nuevos mensajes, formularios asignados y eventos relevantes del sistema.	S
RF-56	Definir reglas de automatización con disparadores (nuevo cliente, baja adherencia sostenida, cita próxima, hito alcanzado) y acciones asociadas (enviar mensaje, asignar formulario, crear tarea interna).	N
RF-57	Activar, desactivar, editar o eliminar reglas de automatización de forma individual.	N
RF-58	Ejecutar automáticamente las acciones de las reglas activas cuando se cumplen sus disparadores.	S

Tabla A.13: Requisitos funcionales V1 — Automatización de procesos.

A.3. Dependencias funcionales (V1)

Los requisitos funcionales no actúan de forma aislada: muchos de ellos dependen de otros para conformar las funcionalidades completas de la plataforma. La tabla A.14 muestra estas relaciones de dependencia tal y como se formularon originalmente, permitiendo trazar cada funcionalidad hasta los requisitos que la hacen posible.

Funcionalidad	Requisitos involucrados
Gestión integral de clientes	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05
Ficha detallada del cliente	RF-01, RF-03, RF-05, RF-19, RF-34, RF-60
Calendario multi-clínica	RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11
Mensajería profesional	RF-12, RF-13
Videollamadas y llamadas de voz	RF-12, RF-43, RF-44
Comunidad entre clientes	RF-12, RF-61
Formularios personalizables	RF-14, RF-15, RF-16, RF-17
Sistema de alertas inteligentes*	RF-14, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23
Formularios con reglas de alerta*	RF-14, RF-15, RF-16, RF-18, RF-19
Planes nutricionales	RF-24, RF-25, RF-26, RF-27, RF-28, RF-29
Sustitución de comidas por equivalencias	RF-27, RF-59
Lista de compra inteligente*	RF-24, RF-25, RF-27, RF-30, RF-31, RF-32
Base de datos de alimentos con IA*	RF-25, RF-45, RF-46, RF-47, RF-48, RF-49, RF-50
Check-in diario gamificado*	RF-33, RF-34, RF-35, RF-37
Seguimiento y progreso	RF-04, RF-05, RF-33, RF-36, RF-37, RF-38
Informes y análisis	RF-05, RF-34, RF-36, RF-39, RF-40
Marketplace de recursos*	RF-51, RF-52, RF-53, RF-54, RF-55
Motor de automatizaciones*	RF-18, RF-41, RF-42, RF-56, RF-57, RF-58

Tabla A.14: Dependencias funcionales V1: funcionalidades y sus requisitos. Las funcionalidades marcadas con * son innovaciones clave del planteamiento original.

En el planteamiento original se destacaba que la combinación de **formularios personalizables con reglas de alerta asociadas** constituye una innovación en sí misma: la posibilidad de que el nutricionista defina, sobre cada formulario que crea, reglas condicionales que generen alertas automáticas al ser evaluadas. Ningún competidor analizado conecta estas dos funcionalidades de forma integrada. Esta combinación emergía de la intersección de los bloques de Formularios (RF-14 a RF-16) y Alertas (RF-18, RF-19), y era la que daba al sistema su capacidad de detección proactiva de problemas.

También se observaba que el bloque de **seguimiento y progreso** actuaba como punto de convergencia de varios sistemas: los datos del check-in diario (RF-33) alimentan el heat map (RF-37) y las métricas de adherencia (RF-36), mientras que las mediciones y fotos del cliente (RF-04) eran consultadas por el nutricionista (RF-05) para evaluar la evolución.

A.4. Funcionalidades resultantes (V1)

A partir de los requisitos V1 definidos y sus dependencias, las funcionalidades inicialmente propuestas para NutriApp se agrupaban en las siguientes áreas:

Gestión de clientes (RF-01 a RF-05). Perfiles completos, clasificación por categorías, filtros de búsqueda, notas privadas del nutricionista y acceso a la evolución del cliente. Sustituye la combinación de cuaderno físico + notas del móvil + plataforma de la clínica.

Calendario y citas (RF-06 a RF-11). Agenda con vistas múltiples, soporte multi-clínica con código de colores, configuración de disponibilidad, solicitud de citas por parte del cliente y recordatorios automáticos. Sustituye Google Calendar.

Mensajería profesional (RF-12, RF-13, RF-43, RF-44). Chat integrado con historial y adjuntos, vinculado al perfil de cada cliente, con botones de videollamada y llamada de voz directamente en la cabecera del chat. Sustituye tanto a WhatsApp como a las herramientas externas de videoconsulta.

Comunidad entre clientes (RF-12, RF-61). El cliente dispone de un canal de chat con otros clientes del mismo nutricionista, pensado como apoyo entre pares. El sistema garantiza el aislamiento entre consultas de profesionales distintos, por lo que un cliente nunca puede comunicarse con clientes de un nutricionista que no sea el suyo.

Ficha detallada del cliente (RF-60). El nutricionista cuenta con una vista dedicada por cada cliente que consolida en una sola pantalla la foto, los datos básicos, las notas privadas, el plan actual, la próxima sesión, las alertas recientes y el histórico de check-ins. Evita tener que saltar entre varias secciones para obtener una visión global del caso.

Formularios personalizables (RF-14 a RF-17). Editor visual con múltiples tipos de campo, biblioteca de plantillas, asignación manual o programada, y acceso del cliente a sus formularios. Sustituye Google Forms.

Sistema de alertas inteligentes (RF-18 a RF-23). *Innovación clave V1*. Reglas condicionales por formulario, evaluación automática de respuestas, alertas por inac-

tividad, dashboard de gestión con prioridades por color y acción directa desde la alerta. Sin equivalente en la competencia.

Planes nutricionales (RF-24 a RF-29, RF-59). Constructor de dietas por día y comida, base de datos de alimentos, gestión de recetas, sistema de sustituciones por equivalencia nutricional, plantillas reutilizables y vista del plan para el cliente. Incluye la posibilidad de que el cliente cambie una comida concreta por otra opción equivalente preconfigurada por el nutricionista sin romper el equilibrio de macronutrientes del día.

Base de datos de alimentos con reconocimiento inteligente (RF-45 a RF-50). *Innovación clave V1*. Base de datos accesible desde ambos paneles, alimentada por una fuente externa como Open Food Facts, con tres vías de captura: búsqueda por nombre, escaneo de código de barras y reconocimiento de alimentos por fotografía mediante un modelo de IA. El cliente puede comparar cualquier alimento con sus objetivos nutricionales restantes del día antes de añadirlo al plan, y el nutricionista puede ampliar la base con alimentos personalizados.

Lista de la compra inteligente (RF-30 a RF-32). *Innovación clave V1*. Generación automática desde el plan, sustituciones inteligentes al marcar ingredientes como no disponibles, y gestión de la lista por el cliente. Sin equivalente en la competencia.

Check-in diario gamificado (RF-33 a RF-35). *Innovación clave V1*. Registro diario de adherencia en múltiples categorías, hábitos personalizados configurados por el nutricionista, y rachas de cumplimiento con mecánica de gamificación. Sin equivalente en la competencia.

Seguimiento y progreso (RF-36 a RF-38). Gráficos de evolución, heat map de cumplimiento estilo GitHub y comparativa de fotos de progreso. Integra datos del check-in diario y las mediciones del cliente.

Informes y análisis (RF-39, RF-40). Dashboard de métricas globales para el nutricionista y exportación de informes en PDF.

Marketplace de recursos educativos (RF-51 a RF-55). *Innovación clave V1*. Catálogo de recursos formativos (cursos, libros, plantillas, guías) con filtros por categoría y valoraciones. El nutricionista puede publicar sus propios recursos y gestionar sus ventas, y el cliente dispone de una biblioteca personal con los recursos adquiridos además de una sección destacada con los contenidos publicados específicamente por su profesional.

Motor de automatizaciones (RF-41, RF-42, RF-56 a RF-58). *Innovación clave V1*. Motor de reglas configurables con disparadores (nuevo cliente, baja adherencia sostenida, cita próxima, hito alcanzado) y acciones asociadas (enviar mensaje,

asignar formulario, crear tarea interna). Permite al nutricionista modelar procedimientos recurrentes de su práctica y delegar su ejecución en el sistema, ampliando la automatización básica de envío de formularios y notificaciones.

A.5. Nota final sobre el alcance definitivo

El alcance efectivamente implementado en el TFG corresponde al subconjunto descrito en el capítulo 3 tras la reformulación recogida en la sección 3.1. Los requisitos aquí documentados que no forman parte del alcance final —*marketplace*, motor de automatizaciones avanzado, formularios personalizables, sistema de alertas inteligentes en su versión original, lista de la compra inteligente, reconocimiento de alimentos por imagen, videollamadas, chat entre clientes, entre otros— se recogen como trabajo futuro con su correspondiente justificación de posposición.

Apéndice	B
----------	----------

Título del Apéndice B

Se pueden añadir los apéndices que se consideren oportunos.

Este texto se puede encontrar en el fichero Cascaras/fin.tex. Si deseas eliminarlo, basta con comentar la línea correspondiente al final del fichero TFGTeXiS.tex.

*–¿Qué te parece desto, Sancho? – Dijo Don Quijote –
Bien podrán los encantadores quitarme la ventura,
pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.*

*Segunda parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

*–Buena está – dijo Sancho –; fírmela vuestra merced.
–No es menester firmarla – dijo Don Quijote–,
sino solamente poner mi rúbrica.*

*Primera parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

